

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Requisitos e Arquiteturas de Software

2026/2027

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Grupo PL?-G?

Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000

Outubro, 2026

RAS

Data da Receção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Fase 1 — Suporte a Vídeo

Requisitos, Arquitetura, Implementação e Validação do MVP

Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000
Nome Apelido pg00000

Outubro, 2026

Histórico de versões

Orientação (esconder antes de entregar)
Secção opcional. Registem as versões relevantes do documento (e.g., primeira versão de um caso de uso, primeira versão da especificação de requisitos, ..., versão entregue).

Tabela 1: Histórico de versões do relatório de extensão de requisitos

Versão	Data	Alterações	Autores
v1.0	2026-10-06	Primeira versão do caso de uso de vídeo (UC-VID-001) e requisitos iniciais.	Simão Araújo
v1.1	2026-10-14	Atualização do caso de uso e ERS completa com critérios Dado/Quando/Então (Exercício 2).	Simão Araújo
v2.0	2026-10-18	Versão final da Fase 1: integração de arquitetura, testes automatizados e relatório Typst.	Simão Araújo

Índice

1. Introdução 1
   1.1. Propósito do incremento 1
   1.2. *Baseline* e repositório 1
   1.3. Organização do documento 1
2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão) 2
   2.1. Perfis de utilização e vídeo 2
   2.2. *Stakeholders* e interesses 2
   2.3. Elicitação de requisitos e fundamentação dos valores-alvo 3
3. Visão Geral da Extensão de Vídeo 4
   3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP 4
   3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado) 4
   3.3. Modelo de domínio (atualizado) 5
   3.4. Regras de negócio transversais 6
   3.5. Convenções de identificação 6
4. Casos de Uso 7
   4.1. UC-VID-001 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*) 7
      4.1.1. Cabeçalho 7
      4.1.2. Fluxo Principal 7
      4.1.3. Fluxos Alternativos 8
      4.1.4. Exceções 9
      4.1.5. Pós-condições 9
      4.1.6. Regras de Negócio e Restrições 10
      4.1.7. Assunções 10
      4.1.8. Questões em Aberto 11
5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS) 12
   5.1. Requisitos Funcionais 12
   5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade 16
   5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito 19
6. Impacto no Sistema Existente 21
7. Rastreabilidade 23
   7.1. Casos de uso → requisitos 23
   7.2. Decisões de qualidade 24
   7.3. Realização e verificação dos requisitos 25
8. Alterações Arquiteturais 27
   8.1. Visão geral das alterações 27
   8.2. Decisões arquiteturais 28
   8.3. Fluxo de processamento de vídeo 29
   8.4. Impacto na instalação e execução 29
9. Implementação Assistida por Agentes de IA 31
   9.1. Ferramentas, modelos e configuração 31
   9.2. Tarefas apoiadas e validação 31
   9.3. Análise crítica 31
10. Testes e Validação do MVP 33
   10.1. Estratégia e ambiente de testes 33
   10.2. Testes realizados 33
   10.3. Limitações e defeitos conhecidos 34
11. Manutenção Corretiva da Solução de Base 35
12. Conclusão 36
   12.1. Síntese dos contributos do MVP 36

12.2. O que ficou por fazer e justificação 36
12.3. Lições aprendidas 36
12.4. Ligação à Fase 2: Requisitos Não Funcionais prioritários 36
A. Instruções de execução 38
A.1. Pré-requisitos 38
A.2. Procedimento de arranque da plataforma 38
A.3. Execução dos testes automatizados de integração 38
B. Glossário 39

Lista de Figuras

Figura 1 Diagrama de casos de uso atualizado com suporte a vídeo (Fase 1) 4
Figura 2 Modelo de domínio atualizado com especialização multimédia e tarefas de processamento 5
Figura 3 Vista de componentes da extensão de vídeo (novos e alterados destacados) 27
Figura 4 Diagrama de sequência do fluxo ponta a ponta de processamento de vídeo (*Trim*) 29

Lista de Tabelas

Tabela 1 Histórico de versões do relatório de extensão de requisitos i
Tabela 2 Artefactos da baseline e identificação da versão entregue 1
Tabela 3 Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo 2
Tabela 4 *Stakeholders* e interesses revistos com o suporte a vídeo 2
Tabela 5 Funcionalidades de vídeo do MVP 4
Tabela 6 Regras de negócio transversais 6
Tabela 7 Caso de uso UC-VID-001 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*) 7
Tabela 8 UC-VID-001 — Fluxo principal 7
Tabela 9 UC-VID-001 — Fluxos alternativos 8
Tabela 10 UC-VID-001 — Exceções 9
Tabela 11 Requisitos funcionais 12
Tabela 12 Requisitos não funcionais 16
Tabela 13 Verificação da completude 19
Tabela 14 Impacto no sistema existente 21
Tabela 15 Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos 23
Tabela 16 Decisões de qualidade 24
Tabela 17 Realização e verificação dos requisitos 25
Tabela 18 Componentes novos e alterados 27
Tabela 19 Decisões arquiteturais 28
Tabela 20 Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação 31
Tabela 21 Testes e resultados de validação do Trim 33
Tabela 22 Tarefas de manutenção corretiva da baseline 35
Tabela 23 Glossário de termos técnicos do domínio de vídeo 39

1. Introdução

1.1. Propósito do incremento

O projeto PictuRAS é uma plataforma web orientada a microsserviços originalmente concebida para o processamento e transformação de imagens digitais. O presente incremento tem como propósito central estender o ecossistema com suporte à manipulação de vídeo digital, seguindo rigorosamente uma lógica de **Produto Mínimo Viável (MVP)**.

O foco da Fase 1 reside na validação funcional ponta a ponta do ciclo de vida multimédia: ingestão de ficheiros pesados, parametrização interativa de operações temporais, orquestração assíncrona orientada a filas de mensagens com RabbitMQ, execução de tarefas demoradas em nós de computação isolados com binário nativo FFmpeg e entrega segura dos artefactos gerados via *streaming* controlado. Priorizou-se a profundidade, robustez funcional e consistência arquitetural da funcionalidade nuclear de recorte temporal (***Trim***), assegurando a coexistência pacífica com os serviços de imagem herdados da *baseline*.

1.2. *Baseline* e repositório

A extensão assenta sobre a solução desenvolvida no ano letivo transato e disponibilizada pelo corpo docente, operando numa lógica de extensão aditiva e não de reescrita.

Tabela 2: Artefactos da baseline e identificação da versão entregue

Artefacto	Versão / referência
Documento de requisitos de base	doc-ext-requisitos.pdf (PictuRAS v27.1)
Documento de solução arquitetural de base	doc-sol-arquitetural.pdf (PictuRAS v27.1)
Repositório de partida	https://github.com/simaoaraujo27/picturas-27 (commit `4de8696`)
Solução entregue	solucao-ext-mvp.zip (commit `a778167`)

1.3. Organização do documento

O relatório encontra-se estruturado em três partes complementares:

- **Parte I — Enquadramento e Visão Transversal (Capítulos 1 a 3):** Apresenta o contexto, a evolução dos perfis e *stakeholders*, a justificação da funcionalidade no MVP, as regras de negócio transversais e as versões atualizadas do diagrama de casos de uso e do modelo de domínio.
- **Parte II — Especificação das Funcionalidades de Vídeo (Capítulos 4 a 7):** Detalha o caso de uso `UC-VID-001`, o catálogo formal de requisitos da ERS (funcionais com critérios *Dado… Quando… Então…* e não funcionais segundo a ISO/IEC 25010), a análise de impacto no sistema existente e a matriz completa de rastreabilidade.
- **Parte III — Arquitetura, IA e Validação (Capítulos 8 a 12 e Anexos):** Descreve o delta da arquitetura de microsserviços, o registo de decisões arquiteturais (ADRs), o diagrama de sequência do processamento, a documentação e validação crítica do apoio de agentes de IA, a estratégia e evidência dos testes de integração executados, a manutenção corretiva da *baseline*, conclusões e manual de execução.

2. Contexto, Perfis e *Stakeholders* (revisão)

Orientação (esconder antes de entregar)
Capítulo de **revisão**: só registam o que muda com o vídeo. Não copiem o documento de base.

- Os **perfis de utilização** (anónimo, registado, premium) continuam válidos? Que limites passam a existir para vídeo (duração, tamanho, resolução, n° de operações)? Um vídeo conta como uma operação?
- Surgem **novos *stakeholders*** ou **interesses novos** nos existentes (e.g., custo de processamento e armazenamento para o proprietário do sistema; equipa de operações)?
- Os *stakeholders* aqui listados devem ser os mesmos que aparecem na secção "*Stakeholders* e Interesses" de cada caso de uso — usem os mesmos nomes.

2.1. Perfis de utilização e vídeo

A introdução de mídia em vídeo, pelo seu elevado consumo de tempo de computação e espaço em disco, exige uma revisão e densificação dos limites atribuídos a cada perfil de utilização do PictuRAS:

Tabela 3: Perfis de utilização e respetivo acesso a vídeo

Perfil	Situação na *baseline*	Alteração introduzida para vídeo	Regras / requisitos
Anónimo (`anonymous`)	Acesso livre a operações básicas de edição de imagem sem autenticação.	Estritamente impedido de aceder ou executar processamento de vídeo. Encaminhado na interface para a criação de conta gratuita ou início de sessão.	RN7, RNG-04, REQ-VID-TRIM-019
Registado (`free`)	Quota diária de 5 operações para transformações síncronas de imagens.	Mantém a quota de 5 operações avançadas por dia (`FREE_DAILY_OP = 5`), onde 1 recorte de vídeo concluído consome exatamente 1 operação (com reserva atómica provisória). Limite de duração de excerto de 180 s (3 minutos) e quota de armazenamento na biblioteca de 1 GB.	RN1, RN2, RN6, RNG-02, REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-021
Subscritor (`premium`)	Uso ilimitado de transformações e ferramentas avançadas de IA.	Operações diárias ilimitadas. Limite alargado de duração de excerto até 60 minutos (1 hora). Acesso à funcionalidade de Recorte Rápido (*stream copy* em keyframes) e quota de armazenamento em disco alargada para 5 GB.	RN1, RN2, RN6, REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID-TRIM-021

2.2. *Stakeholders* e interesses

Os agentes com interesse no sistema viram os seus requisitos e preocupações evoluírem face aos desafios colocados pelo vídeo digital:

Tabela 4: *Stakeholders* e interesses revistos com o suporte a vídeo

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
Utilizador	Revisto	Pretende isolar excertos de vídeo de forma rápida, com interface interativa, controlo temporal rigoroso ao centésimo de segundo e sem perda de sincronização áudio/vídeo.	Alta	UC-VID-001, REQ-VID--TRIM-001..003, REQ-VID--TRIM-010
Proprietário do Sistema (SaaS)	Revisto	Pretende rentabilizar a plataforma fazendo cumprir o modelo comercial (limite de 5 ops/dia e 1 GB em `free`, incentivando o upgrade `premium` com 5 GB), controlando custos de infraestrutura e prevenindo o abuso de nós de computação por tráfego anónimo.	Alta	UC-VID-001, RN1, RN6, REQ-VID--TRIM-005, REQ-VID--TRIM-019, REQ-VID--TRIM-021

Stakeholder	Estado	Interesse(s) relativamente ao vídeo	Influência	UC / requisitos
Equipa de Desenvolvimento e Operações	Novo	Pretende garantir a estabilidade e manutenibilidade do sistema, isolando a carga pesada de vídeo em filas assíncronas e workers Docker com FFmpeg, sem bloquear o gateway nem degradar o tráfego existente de imagens.	Média	UC-VID-001, DQ-001, REQ-VID--TRIM-008, REQ-VID--TRIM-028

2.3. Elicitação de requisitos e fundamentação dos valores-alvo

A elicitação dos requisitos, regras e valores numéricos resultou da análise aprofundada da base de código legada do PictuRAS (`users.js`, `mediaStorageService`), de sessões de levantamento de requisitos baseadas nas *guidelines* da Fase 1, e do estudo comparativo de plataformas de manipulação multimédia na nuvem. Os valores-alvo numéricos obedecem às seguintes justificações:

1. **Quota diária de 5 operações no perfil Free (`FREE_DAILY_OP = 5`):** Herdada da *baseline* de imagens para preservar a coerência das regras de negócio existentes. Decidiu-se que 1 trabalho assíncrono de recorte equivale ao consumo de 1 unidade de quota avançada.
2. **Quotas de armazenamento em disco (1 GB para `free` e 5 GB para `premium`):** Dimensionadas a partir da taxa de dados média de vídeo MP4 a 1080p (≈ 8 Mbps $\approx$ 60 MB/minuto). Uma conta gratuita de 1 GB permite armazenar aproximadamente 15 a 17 minutos de vídeo agregado, permitindo experimentação real sem onerar os custos de armazenamento do serviço. O teto de 5 GB para `premium` cobre projetos extensos com margem substancial.
3. **Limites de duração (180 segundos em `free` vs. 60 minutos em `premium`):** O teto de 3 minutos no escalão gratuito foi estabelecido para garantir que o tempo de recodificação em CPU padrão (2 vCPUs) não ultrapasse 2 a 3 minutos, prevenindo filas de espera prolongadas e partilha justa de nós de computação.
4. **Duração mínima de 1.0 segundo e precisão de centésimos (RN3):** Necessária para prevenir erros de divisão por zero em utilitários de mídia e evitar a geração de contentores MP4 vazios ou sem fotogramas--chave viáveis.

3. Visão Geral da Extensão de Vídeo

3.1. Funcionalidades de vídeo do MVP

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Listem **todas** as funcionalidades de vídeo tratadas no relatório, cada uma com o respetivo caso de uso. A especificação detalhada está na Parte II, organizada por artefacto (casos de uso, ERS, impacto, ...). Não há um número mínimo: valoriza-se a **profundidade, coerência e complexidade adequada** de cada funcionalidade. Operações triviais (e.g., gerar uma miniatura a partir de um único fotograma) não são suficientes. Requisitos partilhados por várias funcionalidades (e.g., submeter vídeo, acompanhar o estado do processamento) devem ser especificados **uma só vez** (e.g., `REQ-VID-SUBMIT-001`, com origem em vários casos de uso).

Tabela 5: Funcionalidades de vídeo do MVP

Funcionalidade	Caso de uso	Prefixo(s) REQ	Perfis	Dependências	Estado de implementação
Recortar Intervalo Temporal (*Trim*)	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM	`free`, `premium`	Nenhuma (Atómica)	Implementada

Justificação no contexto do MVP:

- **UC-VID-001 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*):** O recorte temporal é a operação atómica primordial e estruturante na manipulação de vídeo digital. Permite ao utilizador isolar excertos relevantes e descartar material supérfluo, reduzindo significativamente os volumes de armazenamento e transferência na rede. No contexto do MVP da Fase 1, esta funcionalidade é a mais crítica a construir porque valida de ponta a ponta o novo pipeline assíncrono do PictuRAS: ingestão de contentores pesados, parametrização temporal na interface web, publicação e consumo em filas RabbitMQ, execução de tarefas demoradas em *workers* autónomos com FFmpeg, reserva atómica de quotas e entrega segura do resultado por *streaming*. Sem esta funcionalidade, toda a infraestrutura base de suporte a vídeo ficaria por validar.

3.2. Diagrama de casos de uso (atualizado)

O diagrama de casos de uso da solução de base (centrado exclusivamente na manipulação síncrona de imagens) foi revisto e estendido para incorporar o suporte a vídeo.

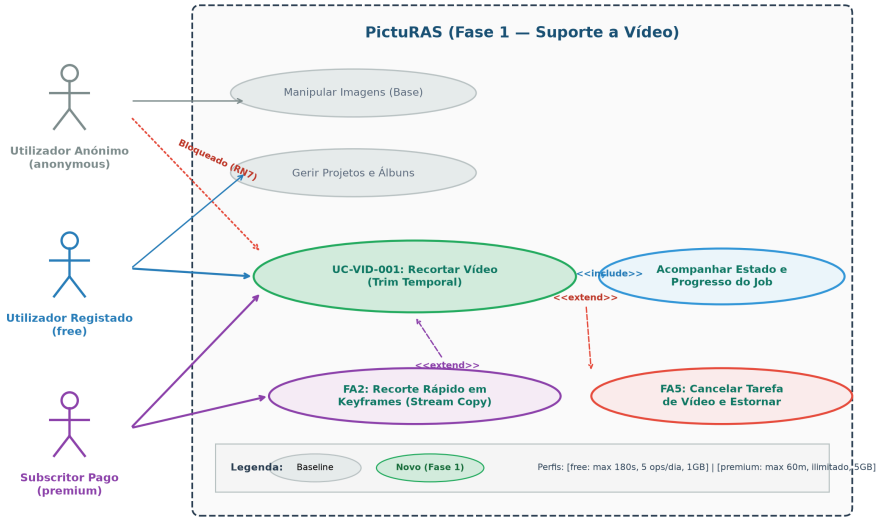


Figura 1: Diagrama de casos de uso atualizado com suporte a vídeo (Fase 1)

Decisões de modelação e novos fluxos:

- **Diferenciação Visual e Coerência de Perfis:** Os casos de uso legados de imagem figuram a cinzento para contextualização. As novas funcionalidades de vídeo encontram-se destacadas a verde (`UC-VID-001`), azul e roxo.
- **Controlo de Acesso e Autenticação (RN7):** Os utilizadores anónimos (`anonymous`) estão formalmente bloqueados de aceder a qualquer funcionalidade de processamento de vídeo (linha pontilhada vermelha), sendo direcionados para registo de conta.
- **Extensões Funcionais:** O caso de uso principal `UC-VID-001` inclui obrigatoriamente a monitorização periódica do progresso do *job* (`<<include>>`), sendo estendido opcionalmente por `FA2` (Recorte Rápido em *keyframes* para subscritores `premium`) e `FA5` (Cancelamento voluntário da tarefa com estorno de quota diária).

3.3. Modelo de domínio (atualizado)

O modelo de domínio da *baseline* foi reformulado para responder às especificidades da manipulação de vídeo digital:

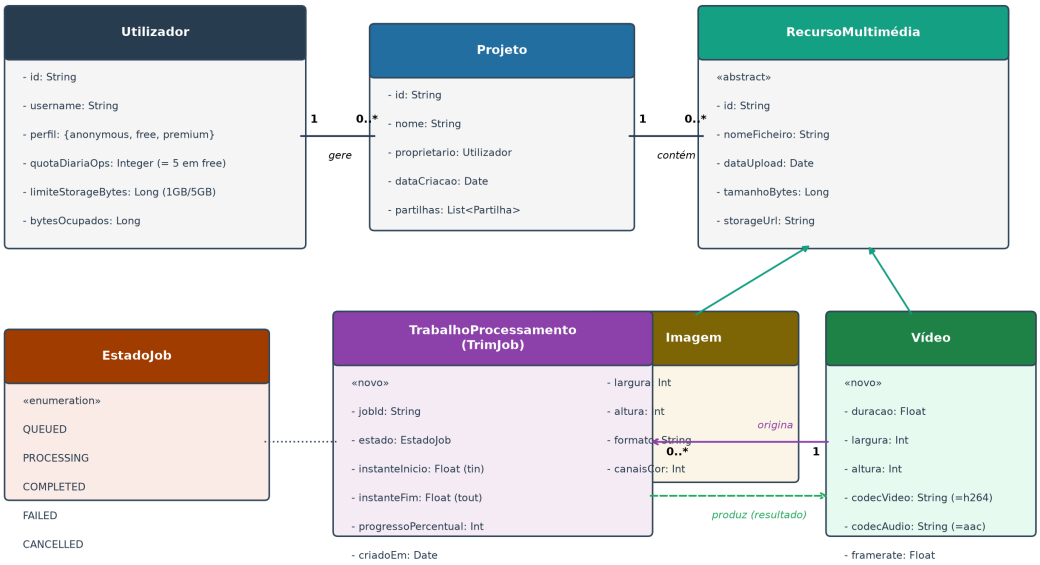


Figura 2: Modelo de domínio atualizado com especialização multimédia e tarefas de processamento

Respostas aos pontos críticos de domínio:

1. **Relação Vídeo vs. Imagem:** `Vídeo` e `Imagem` são especializações do conceito comum abstrato `RecursoMultimédia` (com atributos herdados de identificador, nome, data e tamanho em bytes). O conceito `Vídeo` introduz atributos essenciais do problema: duração temporal em segundos, resolução espacial (largura $\times$ altura), taxa de fotogramas (*framerate*) e codecs obrigatórios (vídeo H.264 e áudio AAC).
2. **Composição dos Projetos:** Um `Projeto` atua como agregador unificado de recursos, passando a conter coleções mistas de imagens e vídeos ($0..*$), permitindo a coexistência de ambas as mídias no mesmo espaço de trabalho do utilizador.
3. **Trabalho de Processamento Assíncrono (`TrimJob`):** Como o processamento de vídeo não é instantâneo, introduziu-se a entidade explícita `TrabalhoProcessamento` (`TrimJob`). Modela o ciclo de vida da tarefa assíncrona através da enumeração `EstadoJob` (`QUEUED`, `PROCESSING`, `COMPLETED`, `FAILED`, `CANCELLED`), guardando os instantes inicial e final (t_{in} e t_{out}), progresso percentual e carimbos temporais. Quando concluído, referencia o novo `Vídeo` produzido como resultado.

4. **Representação de Quotas e Limites por Perfil:** A entidade `Utilizador` rege as restrições contratuais do modelo de negócio SaaS: quota diária de operações avançadas (`quotaDiariaOps = 5` para `free`, ilimitada para `premium`) e teto de armazenamento em disco na biblioteca (`limiteStorageBytes`: 1 GB para `free`, 5 GB para `premium`).

3.4. Regras de negócio transversais

Tabela 6: Regras de negócio transversais

ID	Regra	Origem / justificação	Requisitos
RNG-01	Formatos e Codecs do MVP: Aceitação e exportação restrita a contentores MP4 codificados com vídeo H.264 e áudio AAC.	Garante compatibilidade universal de reprodução em navegadores HTML5 sem necessidade de transcodificação no cliente.	REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-016
RNG-02	Quota Diária de Operações Avançadas: Perfil `free` limitado a 5 operações/dia com reserva atómica na submissão e estorno em falha/cancelamento. Perfil `premium` ilimitado.	Alinhado com a baseline (`FREE_DAILY_OP = 5`); protege contra esgotamento de workers por concorrência.	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-007, REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-022
RNG-03	Quotas de Armazenamento em Disco: Limite de 1 GB para contas `free` e 5 GB para contas `premium` na biblioteca permanente.	Sustentabilidade dos custos de alojamento na cloud e incentivo comercial à subscrição do plano pago.	REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-023, REQ-VID-TRIM-024
RNG-04	Autenticação e Streaming Seguro: Ferramentas de vídeo exclusivas a utilizadores registados. Reprodução por HTTP Range com cookie temporário de 5 minutos.	Prevenção de abuso de recursos computacionais por tráfego anónimo e proteção contra fuga de credenciais.	REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-027

3.5. Convenções de identificação

Identificador	Utilização
UC-VID-nnn	Caso de uso de vídeo (numeração única no relatório, a partir de UC-VID-001)
REQ-VID-{FUNC}-nnn	Requisito (funcional ou não funcional); {FUNC} identifica a funcionalidade ou a área do serviço (e.g., TRIM, SUBMIT, STATUS); IDs nunca se reutilizam
RN*k*, A*k*, Q*k*, FA*k*	Regra, assunção, questão em aberto e fluxo alternativo de um caso de uso (locais ao caso de uso; qualificados, e.g. `UC-VID-001/RN2`, nas tabelas partilhadas)
RNG-nn / DQ-nnn	Regra de negócio transversal / decisão de qualidade (globais)
DA-nn	Decisão arquitetural (Capítulo de Arquitetura)
TST-{FUNC}-nn	Teste (automático ou manual)
T-nn	Tarefa de manutenção corretiva da solução de base
UCnn, RFnn, RNFnn	Elementos do documento de requisitos de base (referidos quando são alterados — ALT)

4. Casos de Uso

Orientação (esconder antes de entregar)
Um caso de uso (UC-VID-nnn) por funcionalidade de vídeo, todos com a mesma estrutura. Cada caso de uso está num ficheiro próprio em `casos-uso/` — copiem `UC-VID-001.typ` e acrescentem o `#include` abaixo (facilita o trabalho em paralelo). O caso de uso deve ter complexidade adequada. Operações triviais (e.g., gerar uma miniatura a partir de um único fotograma) não são suficientes.

4.1. UC-VID-001 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*)

4.1.1. Cabeçalho

Tabela 7: Caso de uso UC-VID-001 — Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*)

ID do Caso de Uso	UC-VID-001
Nome	Recortar Intervalo Temporal de Vídeo (*Trim*)
Versão	v1.2
Autor	Simão Araújo
Data	2026-10-18
Objetivo	Permitir ao utilizador isolar um excerto contínuo de um vídeo através da definição de instantes inicial e final, gerando um novo ficheiro de vídeo correspondente exclusivamente a esse intervalo temporal.
Âmbito	Módulo de Processamento de Vídeo do PictuRAS — Serviço de Projetos e Gestão de Tarefas (*Video Trim Worker*).
Ator Principal	Utilizador Registado Gratuito (perfil: `free`), sendo igualmente aplicável a Subscritor Pago (perfil: `premium`) com limites alargados. Utilizadores não autenticados (`anonymous`) são estritamente impedidos de aceder ao processamento de vídeo e encaminhados para a criação de conta.
***Stakeholders* e Interesses**	• **Utilizador**: Pretende isolar rapidamente excertos de vídeo relevantes sem perda de qualidade e com controlo temporal preciso. • **Proprietário do Sistema (SaaS)**: Quer rentabilizar a plataforma fazendo cumprir o modelo de negócio (quotas diárias de 5 operações e limite de 1 GB no nível gratuito `free`, incentivando o plano `premium` com 5 GB e operações ilimitadas), controlando os custos de computação na nuvem e prevenindo abusos por utilizadores anónimos. • **Equipa de Desenvolvimento/Operações**: Pretende validar a arquitetura assíncrona orientada a filas de mensagens para processamento demorado de vídeo sem bloquear a interface web nem degradar os serviços existentes de processamento de imagem.
Pré-condições	• O utilizador encontra-se autenticado com sessão ativa num perfil registado (`free` ou `premium`). Utilizadores `anonymous` não têm acesso. • O utilizador dispõe de saldo na quota de operações diárias (no perfil `free`, saldo > 0 da quota diária de 5 operações; no perfil `premium`, ilimitado). • O utilizador dispõe de espaço disponível na quota de armazenamento da sua conta (limite de 1 GB para `free` e 5 GB para `premium`). • O vídeo de origem foi carregado com sucesso ou já se encontra na biblioteca do utilizador. • O ficheiro de vídeo está no formato suportado no MVP (MP4 com codecs de vídeo H.264 e áudio AAC).
Trigger	O utilizador autenticado seleciona um vídeo na plataforma e escolhe a opção **Recortar vídeo (Trim)**.

4.1.2. Fluxo Principal

Tabela 8: UC-VID-001 — Fluxo principal

Passo	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O utilizador autenticado seleciona um vídeo carregado na biblioteca e ativa a ferramenta **Recortar vídeo (Trim)**.	Carrega os metadados do vídeo e apresenta a interface de recorte com reprodutor, linha temporal (*timeline*), duração total, indicador de espaço ocupado na biblioteca e controlos de início e fim (t_{in} e t_{out}).
2	O utilizador ajusta os marcadores temporais definindo o instante inicial (t_{in}) e o instante final (t_{out}) do segmento.	Atualiza a linha temporal destacando a área a preservar e atualiza em tempo real os campos numéricos e a duração resultante ($t_{out} - t_{in}$).
3	O utilizador confirma a operação clicando em **Confirmar Recorte**.	Valida os parâmetros temporais ($0 \leq t_{in} < t_{out} \leq \text{duração}$), verifica o saldo de quota diária de operações (se perfil `free`), os limites de duração e a disponibilidade de espaço na quota de armazenamento da conta (1 GB para `free` e 5 GB para `premium`).
4	—	Reserva provisoriamente 1 operação da quota diária do utilizador (se perfil `free`) e submete uma tarefa assíncrona de processamento para a fila de execução RabbitMQ.
5	—	Gera e atribui um identificador único de tarefa (*Job ID*) e apresenta o ecrã de acompanhamento em estado "Em fila de espera" com botão de cancelamento disponível.
6	—	O *worker* retira a tarefa da fila, inicia o recorte com recodificação de fotogramas e disponibiliza atualizações periódicas de progresso percentual (0% a 100%).
7	—	O *worker* conclui a renderização do excerto, valida a integridade do ficheiro de saída e guarda o novo vídeo no armazenamento da biblioteca, somando o espaço em disco ocupado à quota da conta.
8	—	Notifica o utilizador da conclusão com sucesso, disponibiliza a reprodução do vídeo recortado via URL temporária segura, a opção de descarregar (*download*) e adiciona o vídeo à lista do projeto.

4.1.3. Fluxos Alternativos

Tabela 9: UC-VID-001 — Fluxos alternativos

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA1 – Pré-visualização local antes de submeter	No Passo 2: o utilizador clica em **Pré-visualizar Excerto**. O sistema reproduz diretamente no navegador apenas o intervalo entre t_{in} e t_{out} recorrendo aos controlos nativos de reprodução do browser, sem submeter tarefa ao servidor nem consumir quota de operações. O utilizador pode reajustar os marcadores antes de prosseguir para o Passo 3.
FA2 – Recorte rápido sem recodificação (*Stream Copy*)	No Passo 3: caso o utilizador disponha de perfil `premium` e ative a opção "Recorte Rápido (em *keyframes*)", o sistema verifica a viabilidade de efetuar cópia direta de fluxos de vídeo/áudio sem transcodificação. A operação é concluída em poucos segundos no Passo 6 e o sistema transita de imediato para o Passo 8.
FA3 – Utilizador sai da página durante o processamento	No Passo 5 ou 6: o utilizador fecha o separador ou navega para outra secção da aplicação. O processamento assíncrono continua no servidor; aquando da conclusão, o sistema regista o vídeo resultante no projeto e disponibiliza-o na biblioteca da conta do utilizador.

Fluxo	Descrição (passo de origem: condição → comportamento → retorno)
FA4 – Tentativa de acesso por utilizador não autenticado	No Passo 1: caso um utilizador não autenticado (`anonymous`) tente aceder à ferramenta de recorte de vídeo, o sistema impede a visualização da ferramenta, exibe uma mensagem informativa e redireciona o utilizador para o formulário de registo/login.
FA5 – Cancelamento voluntário da tarefa pelo utilizador	No Passo 5 ou 6: o utilizador clica em **Cancelar Processamento** no ecrã de acompanhamento. O sistema cancela a tarefa, elimina de imediato quaisquer artefactos intermédios ou parciais, estorna a operação debitada na quota diária do utilizador (se perfil `free`) e apresenta a confirmação de cancelamento bem-sucedido.

4.1.4. Exceções

Tabela 10: UC-VID-001 — Exceções

Condição	Comportamento do Sistema
Utilizador não autenticado tenta executar operação de vídeo	No Passo 1 ou 3: o sistema rejeita a operação com código HTTP 401/403, apresenta mensagem informativa e encaminha o utilizador para o ecrã de registo/login.
Instantes temporais inválidos ($t_{in} \geq t_{out}$ ou $t_{out} > \text{duração do vídeo}$, ou intervalo < 1.0 s)	No Passo 3: o sistema bloqueia o pedido, assinala os campos com erro e apresenta mensagem explicativa. O fluxo regressa ao Passo 2 sem deduzir quota.
Duração do excerto excede o limite do perfil de utilização (> 180 s em `free`)	No Passo 3: o sistema recusa a submissão e sugere reduzir o intervalo ou efetuar upgrade para o plano `premium`.
Quota diária de operações esgotada (`remainingOperations = 0`)	No Passo 3: se o utilizador `free` já tiver consumido as 5 operações diárias gratuitas (`FREE_DAILY_OP = 5`), o sistema impede a submissão e exibe o alerta de limite atingido, sugerindo upgrade para `premium`.
Quota de armazenamento em disco esgotada na biblioteca	No Passo 3 ou 7: se o espaço restante na conta for insuficiente para acomodar o novo vídeo (ultrapassando 1 GB no perfil `free` ou 5 GB no perfil `premium`), o sistema bloqueia a operação, liberta a reserva de quota diária e notifica o utilizador da falta de espaço em disco.
Ficheiro de vídeo com *codec* ou fluxo corrompido / incompatível	No Passo 6: o *worker* deteta inconsistências severas nos pacotes de vídeo ou formato incompatível via FFprobe/ FFmpeg. A tarefa é marcada como `FAILED`, a quota consumida é devolvida ao utilizador e é apresentada uma mensagem de erro descritiva.
Falha do *worker* ou *timeout* no processamento assíncrono	No Passo 6: se o nó de processamento falhar ou o *lease* de execução expirar, o sistema tenta uma reexecução idempotente. Persistindo a falha, a tarefa passa a `FAILED`, a quota consumida é estornada e o utilizador é notificado.

4.1.5. Pós-condições

Tipo	Resultado
Garantia de Sucesso	• É gerado um novo ficheiro de vídeo MP4 contendo unicamente os fotogramas e áudio situados no intervalo $[t_{in}, t_{out}]$, com sincronização A/V preservada. • O vídeo de origem permanece rigorosamente intacto na biblioteca (não- -destrutividade). • O novo vídeo é registado na biblioteca permanente do projeto com metadados descritivos (duração, resolução, proveniência `sourceVideoId` e `jobId`) e o espaço ocupado é somado à quota da conta. • A quota diária de operações do utilizador `free` é confirmada e debitada em 1 unidade. • É gerado o registo completo do job para auditoria e histórico de tarefas.
Garantia Mínima	• O vídeo de origem não sofre qualquer modificação ou degradação.

Tipo	Resultado
	• Quaisquer ficheiros parciais ou temporários criados nos *workers* são integralmente eliminados. • A quota diária de operações do utilizador não é debitada (ou é estornada se tinha sido previamente reservada). • A quota de armazenamento não é incrementada. • É apresentada ao utilizador uma mensagem compreensível com a causa da falha.

4.1.6. Regras de Negócio e Restrições

ID	Regra
RN1	**Contabilização de Quotas Diárias por Perfil (`userSchema`):** • Perfil `free`: Quota diária de 5 operações avançadas (`FREE_DAILY_OP = 5`). Cada recorte concluído com sucesso consome exatamente 1 operação. Caso o processamento falhe ou seja cancelado, a operação reservada é automaticamente estornada. • Perfil `premium`: Utilização ilimitada sem teto diário de operações.
RN2	**Limites de Duração de Excerto por Perfil Autenticado:** A duração máxima do excerto $(t_{out} - t_{in})$ é limitada por perfil: `free` ≤ 180 segundos (3 minutos); `premium` até à duração máxima de 60 minutos (1 hora).
RN3	**Precisão e Duração Mínima:** Os instantes t_{in} e t_{out} possuem precisão mínima de centésimos de segundo (0.01 s). O intervalo mínimo permitido é de 1.0 segundo ($(t_{out} - t_{in}) \geq 1.0$ s) para prevenir a geração de excertos vazios.
RN4	**Formatos e Codecs Suportados no MVP (MP4):** No MVP da Fase 1, o sistema suporta exclusivamente ficheiros encapsulados em formato MP4 com codec de vídeo H.264 e áudio AAC, tanto para ingestão como para exportação, assegurando compatibilidade nativa com navegadores web HTML5.
RN5	**Não Destrutividade:** A operação de recorte nunca substitui nem sobrescreve o ficheiro de vídeo original. Produz sempre um novo artefacto multimédia independente associado ao projeto.
RN6	**Quotas de Armazenamento em Disco por Perfil:** • Perfil `free`: Quota máxima de armazenamento em disco de **1 GB** na conta. • Perfil `premium`: Quota alargada de armazenamento em disco de **5 GB** na conta. O sistema bloqueia novas submissões sempre que o total ocupado pelos vídeos do utilizador exceda o limite do seu perfil.
RN7	**Autenticação Obrigatória para Ferramentas de Vídeo:** O acesso a ferramentas de vídeo é exclusivo a utilizadores autenticados (`free` ou `premium`). Utilizadores não autenticados (`anonymous`) estão limitados a ferramentas básicas de imagem, sendo direcionados para registo/login.

4.1.7. Assunções

ID	Assunção
A1	O nó de execução (*worker*) possui acesso direto via rede ou *streaming* ao armazenamento SeaweedFS onde o vídeo original reside, sem necessitar de carregar o ficheiro integralmente para a memória RAM.
A2	A infraestrutura dispõe de nós *worker* com FFmpeg instalado e compilado para descodificação e recodificação dos codecs H.264 e AAC em contentor MP4 com desempenho adequado.
A3	O navegador web do utilizador suporta nativamente a reprodução de vídeo MP4 (H.264/AAC) em HTML5 com aceleração de hardware para pré-visualização local.
A4	A taxa de fotogramas (*frame rate*) mantém-se constante ao longo do vídeo de entrada (CFR - *Constant Frame Rate*), prevenindo problemas de dessincronização A/V após o corte.

4.1.8. Questões em Aberto

ID	Questão	Resolução
Q1	Deve ser oferecida a opção de escolher entre “Recorte Preciso” (com recodificação, exato ao fotograma) e “Recorte Rápido” (sem recodificação, alinhado aos *keyframes*)?	Resolvido: No MVP, utilizadores `premium` dispõem da opção de recorte rápido (FA2 / REQ-VID-TRIM-011), enquanto utilizadores `free` utilizam o recorte preciso por omissão.
Q2	Se o utilizador pretender substituir o vídeo original pelo excerto para poupar espaço em disco, o sistema deve disponibilizar essa opção destrutiva?	Resolvido: Mantém-se o princípio da não-destrutividade estrita (RN5) no MVP para prevenir perdas acidentais de dados; a substituição destrutiva fica adiada para a Fase 2.
Q3	Deve ser disponibilizado aos utilizadores anónimos um vídeo de demonstração pré-carregado apenas para experimentação visual da interface?	Resolvido: No MVP optou-se pela proteção estrita de recursos computacionais pesados (RN7), exigindo registo para qualquer interação com vídeo.
Q4	O suporte a contentores adicionais (WebM, MKV) e codecs modernos (VP9, AV1) deve ser introduzido no MVP?	Resolvido: Excluído do MVP (limitado a MP4 H.264/AAC conforme RN4 e REQ--VID-TRIM-012); identificado como meta para o alvo de produção na ERS.

5. Especificação de Requisitos do Sistema (ERS)

Orientação (esconder antes de entregar)
Catálogo único dos requisitos de todas as funcionalidades de vídeo, ordenado por ID. A coluna **Origem** indica o caso de uso e o elemento de onde vem cada requisito (e.g., `UC-VID-001, passo 3`, `UC-VID-001/RN1`); um requisito comum a vários casos de uso (e.g., `REQ-VID-SUBMIT-001`) aparece uma só vez, com todas as origens. Padrão: *O sistema deve [ação] [objeto] [condição/limite]*. Cada requisito é atómico, verificável, inequívoco, sem solução técnica e rastreável. Prioridade segundo MoSCoW (*Must / Should / Could / Won't*). **Justificação**: porque é que o requisito é necessário. **Novo/Alt**: NOVO = não existia no PictuRAS; ALT = altera algo existente — nesse caso indiquem o elemento de base afetado (e.g., RF13, RNF48, UC04).

5.1. Requisitos Funcionais

Tabela 11: Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-001	O sistema deve carregar a interface de recorte de vídeo, apresentando o reprodutor multimédia, a linha temporal com a duração total do vídeo e os seletores de início e fim (t_{in} e t_{out}).	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Passo 1	Interface primordial de interação para parametrização do intervalo temporal a recortar.	Dado um vídeo válido na biblioteca, quando o utilizador seleciona a ferramenta de recorte, então a interface é carregada apresentando o reprodutor HTML5, a linha temporal e os seletores t_{in} e t_{out}.
REQ-VID-TRIM-002	O sistema deve atualizar dinamicamente a área selecionada na linha temporal e recalcular a duração resultante ($t_{out} - t_{in}$) em tempo real à medida que os marcadores temporais são manipulados.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Passo 2; RN3	Fornece feedback visual contínuo e garante controlo temporal exato antes da submissão.	Dado que os seletores temporais são deslocados na linha temporal, quando o utilizador altera t_{in} ou t_{out}, então a área destacada e o campo de duração são atualizados instantaneamente.
REQ-VID-TRIM-003	O sistema deve permitir ao utilizador reproduzir localmente no navegador exclusivamente o segmento compreendido entre t_{in} e t_{out} antes de confirmar a operação, sem consumir quota de operações nem gerar pedidos de processamento ao servidor.	**Should**	NOVO	UC-VID-001, FA1	Reduz pedidos incorretos ao backend e poupa recursos computacionais e quotas do utilizador.	Dado um intervalo $[t_{in}, t_{out}]$ parametrizado, quando o utilizador clica em "Pré-visualizar Excerto", então o reprodutor executa apenas esse intervalo sem chamadas de rede de transcodificação.
REQ-VID-TRIM-004	O sistema deve validar os instantes temporais submetidos, assegurando que $0 \leq t_{in} < t_{out} \leq \text{duração do vídeo}$ e que a	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Passo 3; Exceção 2; RN3	Impede o enfileiramento de operações	Dado um pedido de recorte com $t_{in} \geq t_{out}$ ou intervalo < 1.0 s,

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
	duração mínima do excerto $(t_{out} - t_{in})$ é igual ou superior a 1.0 segundo.				temporalmente inconsistentes ou nulas.	quando o utilizador submete a operação, então a submissão é bloqueada com mensagem de erro explícita e nenhuma quota é deduzida.
REQ-VID-TRIM-005	O sistema deve verificar o saldo da quota diária de operações do utilizador do perfil `free` antes de permitir a submissão, impedindo o enfileiramento se o limite de 5 operações diárias gratuitas (`FREE_DAILY_OP = 5`) tiver sido atingido.	**Must**	ALT (RF05)	UC-VID-001, Passo 3; Exceção 4; RN1	Assegura a aplicação das regras do modelo SaaS do PictuRAS para o nível gratuito.	Dado um utilizador `free` com saldo de 0 operações no dia corrente, quando tenta submeter um recorte, então a operação é impedida com mensagem de quota esgotada e convite a upgrade para `premium`.
REQ-VID-TRIM-006	O sistema deve validar a duração máxima do excerto $(t_{out} - t_{in})$ em função do perfil do utilizador, rejeitando pedidos com duração superior a 180 segundos para o perfil `free` ou superior a 60 minutos para o perfil `premium`.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Passo 3; Exceção 3; RN2	Limita o consumo excessivo de recursos de computação e diferencia o valor do plano pago.	Dado um utilizador do perfil `free` que submete um excerto de 181 segundos, quando clica em confirmar, então o sistema recusa o pedido indicando o limite de 3 minutos para contas gratuitas.
REQ-VID-TRIM-007	O sistema deve debitar provisoriamente 1 operação da quota diária do utilizador do perfil `free` no momento exato em que a tarefa de recorte é aceite e enfileirada no backend.	**Must**	ALT (RF05)	UC-VID-001, Passo 4; RN1	Previne ataques de esgotamento de workers através de submissões simultâneas concorrentes acima do saldo.	Dado um utilizador `free` com saldo de 5 operações, quando submete uma tarefa válida de recorte, então o seu saldo diário é imediatamente decrementado para 4 operações antes do arranque do processamento.
REQ-VID-TRIM-008	O sistema deve submeter a tarefa de recorte para a fila de mensagens assíncronas do backend, gerar e atribuir um identificador único de tarefa (*Job ID*) e direcionar a interface para o ecrã de acompanhamento.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Passo 4, Passo 5; DQ-001	Desacopla a requisição HTTP da execução pesada de transcodificação de vídeo.	Dado um pedido de recorte validado com sucesso, quando a operação é confirmada, então a tarefa é publicada na fila RabbitMQ, um Job ID é retornado e o utilizador vê o estado “Em fila de espera”.
REQ-VID-TRIM-010	O sistema deve extrair e recodificar os fotogramas e fluxos de áudio correspondentes estritamente ao intervalo $[t_{in}, t_{out}]$ do vídeo de entrada, preservando a taxa de fotogramas e a sincronização áudio/vídeo no ficheiro resultante.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Passo 6; Pós-condição de sucesso	Executa o processamento nuclear de recorte com exatidão temporal e integridade de mídia.	Dado um vídeo válido de entrada, quando o worker conclui o recorte, então o vídeo gerado contém unicamente os fotogramas entre t_{in} e t_{out} com desfasamento áudio/vídeo nulo.

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-011	O sistema deve disponibilizar ao utilizador com perfil `premium` a opção de "Recorte Rápido" (*stream copy* sem recodificação), executando o corte quase instantaneamente quando os pontos selecionados coincidirem com fotogramas-chave (*keyframes*).	**Could**	NOVO	UC-VID-001, FA2	Reduz drasticamente o tempo de processamento para subscritores pagos em cenários compatíveis.	Dado um utilizador `premium` com a opção "Recorte Rápido" ativada, quando o corte é submetido em keyframes viáveis, então o ficheiro é gerado por cópia direta de fluxos em poucos segundos.
REQ-VID-TRIM-014	O sistema deve registar o novo vídeo recortado na biblioteca permanente da conta do utilizador com os respetivos metadados (duração, resolução, proveniência e data) e disponibilizar ações de reprodução e descarregamento (*download*).	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Passo 7, Passo 8; Pós--condição de sucesso	Entrega o valor da operação ao utilizador, permitindo a reutilização ou exportação do vídeo gerado.	Dado o término com sucesso da renderização, quando a biblioteca é consultada, então o novo vídeo aparece catalogado na conta do utilizador com botão de download e reprodução funcionais.
REQ-VID-TRIM-015	O sistema deve assegurar a persistência e continuidade da tarefa assíncrona mesmo que o utilizador encerre a sessão ou feche o navegador, disponibilizando o vídeo final na biblioteca aquando da conclusão.	**Should**	NOVO	UC-VID-001, FA3	Garante que operações demoradas de vídeo não são abortadas por eventos acidentais no cliente.	Dado uma tarefa em processamento no worker, quando o utilizador fecha o browser e regressa mais tarde, então visualiza o vídeo gravado com sucesso na biblioteca do projeto.
REQ-VID-TRIM-016	O sistema deve abortar o processamento, restabelecer a operação diária debitada (se perfil `free`) e apresentar mensagem de erro amigável caso o ficheiro de entrada apresente fluxos corrompidos ou formato incompatível.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Exceção 6; Pós--condição garantia mínima; RN1	Garante tratamento de falhas sem penalização indevida da quota do utilizador.	Dado um ficheiro com pacotes danificados que originam erro no FFmpeg, quando o worker deteta a anomalia, então a tarefa passa a "Falhada", a quota diária é estornada e a mensagem de erro é exibida.
REQ-VID-TRIM-019	O sistema deve bloquear o acesso a ferramentas e operações de processamento de vídeo a utilizadores não autenticados (`anonymous`), exibindo mensagem de autenticação obrigatória e redirecionando para registo ou login.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, Pré--condições; FA4; RN7	Protege os recursos dispendiosos de processamento de vídeo contra abusos por tráfego não identificado.	Dado um utilizador sem sessão iniciada, quando tenta aceder ao endpoint ou interface de recorte de vídeo, então o acesso é barrado com código HTTP 401/403 e aviso de funcionalidade restrita.
REQ-VID-TRIM-020	O sistema deve gerar um registo de auditoria para cada tarefa de recorte finalizada (com sucesso, falha ou cancelamento), contendo o identificador do utilizador, Job ID, parâmetros t_{in}/t_{out}, tempo de execução e estado final.	**Should**	NOVO	UC-VID-001, Pós--condição de sucesso; DQ-003	Permite rastreabilidade operacional, resolução de incidentes e contabilidade de uso na plataforma.	Dado o término de uma tarefa de vídeo, quando o registo de log é persistido, então constam gravados o ID de utilizador, Job

ID	Requisito	Prioridade	Novo/ Alt	Origem	Justificação	Critério de aceitação
						ID, carimbos temporais, parâmetros e código de terminação.
REQ-VID-TRIM-021	O sistema deve validar a quota de armazenamento da conta antes de persistir o novo vídeo na biblioteca, rejeitando a gravação e estornando a operação diária debitada caso o espaço total acumulado exceda 1 GB para `free` ou 5 GB para `premium`.	**Must**	ALT (RF06)	UC-VID-001, Passo 3, Passo 7; Exceção 5; RN6	Aplica as restrições de capacidade em disco do modelo de negócio SaaS da plataforma.	Dado um utilizador `free` cuja gravação do novo excerto elevaria a sua biblioteca acima de 1 GB, quando a persistência é tentada, então a gravação é recusada com alerta de disco cheio e a operação diária é reposta.
REQ-VID-TRIM-022	O sistema deve permitir ao utilizador cancelar voluntariamente uma tarefa de recorte enquanto esta se encontrar em fila de espera ou em execução ativa, abortando o processamento no worker, estornando a quota diária debitada e eliminando artefactos intermédios.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, FA5; DQ-006	Permite ao utilizador desistir de operações longas ou submetidas por engano sem perda de quota.	Dado uma tarefa em fila ou em processamento, quando o utilizador clica em “Cancelar Processamento”, então a tarefa passa a “Cancelada”, o worker cessa a execução, ficheiros temporários são purgados e a quota é estornada.
REQ-VID-TRIM-023	O sistema deve reter os vídeos recortados na biblioteca do utilizador por tempo indeterminado enquanto o limite de quota de armazenamento da conta for respeitado, disponibilizando ao utilizador a funcionalidade de eliminação permanente de vídeos para libertação de espaço em disco.	**Must**	NOVO	UC-VID-001, RN6; DQ-005	Clarifica a política de persistência e expiração e concede ao utilizador o controlo sobre a sua quota.	Dado um vídeo guardado na biblioteca do utilizador, quando o utilizador confirma a sua eliminação, então o ficheiro é permanentemente apagado e o espaço ocupado é subtraído ao total da sua conta.
REQ-VID-TRIM-024	O sistema deve apresentar na interface do utilizador autenticado a percentagem e o volume de espaço em disco atualmente ocupado na sua biblioteca em relação ao limite do seu perfil (1 GB em `free` / 5 GB em `premium`), atualizando o indicador após cada adição ou remoção de vídeo.	**Should**	NOVO	UC-VID-001, Passo 1, Passo 7; RN6	Oferece transparência sobre o consumo de capacidade da conta e previne bloqueios inesperados por excesso de quota.	Dado um utilizador autenticado na aplicação, quando visualiza a biblioteca ou o diálogo de recorte, então a interface exibe uma barra de quota com os MB/ GB utilizados e o limite máximo aplicável ao seu perfil.

5.2. Requisitos Não Funcionais e de Qualidade

Orientação (esconder antes de entregar)
Classifiquem segundo a ISO/IEC 25010 (Adequação Funcional, Eficiência de Desempenho, Compatibilidade, Usabilidade, Fiabilidade, Segurança, Manutenibilidade, Portabilidade). Indiquem o **Alvo**: o valor mensurável exigido a uma solução em produção. Prioridade segundo MoSCoW.

Tabela 12: Requisitos não funcionais

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
REQ-VID-TRIM-009	O sistema deve transmitir e atualizar no ecrã de acompanhamento o progresso percentual (0% a 100%) da tarefa de recorte durante o processamento ativo no worker.	Usabilidade (Transparência de Estado)	MVP: Consulta periódica (*polling*) a cada ≤ 4 s. Produção: WebSockets a cada ≤ 1 s com tempo estimado restante (ETA).	Should	UC-VID-001, Passo 5, Passo 6; DQ-001	Dado uma tarefa em execução ativa no worker, quando o recorte progride, então o ecrã atualiza a percentagem de progresso com intervalo ≤ 4 s.
REQ-VID-TRIM-012	O sistema deve gerar o ficheiro resultante e garantir a aceitação de vídeos codificados estritamente em contentor MP4 com codecs de vídeo H.264 e de áudio AAC.	Compatibilidade (Interoperabilidade)	MVP: Exclusivo MP4 (H.264 / AAC) para ingestão e exportação. Produção: Suporte a WebM, MKV e MOV com transcodificação automática.	Must	UC-VID-001, Passo 7; RN4; DQ-004	Dado o término de uma operação de recorte, quando o ficheiro gerado é inspecionado com `ffprobe`, então o formato é MP4 com streams `h264` e `aac`.
REQ-VID-TRIM-013	O sistema deve assegurar que o ficheiro de vídeo de entrada permanece rigorosamente inalterado em conteúdo, metadados e integridade na biblioteca após a execução do recorte.	Fiabilidade (Integridade de Dados)	MVP: Ficheiro original montado com permissões de apenas-leitura; verificação de integridade pós--execução. Produção: Object Storage imutável com versionamento.	Must	UC-VID-001, Passo 7; RN5; Pós-condições	Dado um vídeo de origem com hash SHA-256 conhecido, quando a tarefa de recorte termina, então o hash do ficheiro original na biblioteca permanece rigorosamente idêntico.
REQ-VID-TRIM-017	O sistema deve reexecutar automaticamente a tarefa de recorte uma única vez caso ocorra terminação anómala do worker ou o tempo de execução ultrapasse o tempo limite de 10 minutos, marcando a tarefa como falhada e estornando a quota caso a falha persista.	Fiabilidade (Recuperabilidade)	MVP: 1 tentativa de repetição automática em timeout (> 10 min) ou falha de nó; após isso estado	Must	UC-VID-001, Exceção 7; DQ-002	Dado um worker deliberadamente terminado a meio do processamento, quando o monitor deteta a quebra, então a tarefa é reescalonada uma vez;

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
			`FAILED` e estorno de quota. Produção: 3 tentativas com exponential backoff.			persistindo a falha, o job passa a `FAILED` e a quota é reposta.
REQ-VID-TRIM-018	O sistema deve eliminar integralmente todos os fragmentos e ficheiros temporários gerados nos nós de processamento sempre que uma tarefa finalize com sucesso, falha ou cancelamento.	Fiabilidade (Limpeza de Recursos)	MVP: Eliminação síncrona da diretoria temporária `picturas-trim-*` no worker ao concluir a tarefa. Produção: Eliminação síncrona combinada com Garbage Collector autónomo.	**Must**	UC-VID-001, Pós-condição garantia mínima; DQ-005	Dado o encerramento de um job de recorte, quando o worker finaliza, então o diretório temporário correspondente é integralmente purgado sem ficheiros residuais em disco.
REQ-VID-TRIM-025	O sistema deve confirmar a aceitação e o enfileiramento de um pedido de recorte de vídeo, retornando o Job ID à interface, em tempo não superior a 2.0 segundos, independentemente do tamanho do vídeo.	Eficiência de Desempenho (Comportamento Temporal)	MVP: Tempo de resposta HTTP da API de submissão ≤ 2.0 segundos no percentil 95 (p95). Produção: Tempo de resposta ≤ 0.5 s no p99.	**Should**	UC-VID-001, Passo 4, Passo 5; DQ-001	Dado um pedido de recorte válido submetido via API, quando a chamada HTTP é disparada, então a resposta com o Job ID é recebida pelo cliente em menos de 2.0 s.
REQ-VID-TRIM-026	O sistema deve assegurar que o tempo total de processamento e recodificação de um excerto de vídeo não exceda 1.5 vezes a duração do excerto em nós de execução de referência ($T_{\text{proc}} \leq 1.5 \times (t_{out} - t_{in})$).	Eficiência de Desempenho (Eficiência de Processamento)	MVP: Duração do processamento $\leq 1.5 \times$ tempo real do excerto em CPU padrão de 2 vCPUs (excerto de 60s em ≤ 90s). Produção: $\leq 0.3 \times$ com aceleração GPU (NVENC).	**Should**	UC-VID-001, Passo 6; DQ-002	Dado um vídeo 1080p a 30 fps e um recorte de 60 segundos, quando processado no worker com FFmpeg, então o tempo entre a retirada da fila e o ficheiro final é ≤ 90 segundos.
REQ-VID-TRIM-027	O sistema deve restringir o acesso e reprodução dos vídeos carregados e recortados exclusivamente aos utilizadores autorizados do projeto, impedindo acesso anónimo ou enumeração pública de URLs.	Segurança (Confidencialidade e Controlo de Acesso)	MVP: Endpoints de reprodução protegidos por validação JWT e cookie HTTP-only	**Must**	UC-VID-001, Pré-condições, Passo 8; DQ-003	Dado um vídeo de um projeto privado, quando um utilizador sem permissões (ou visitante anónimo) tenta aceder ao URL de reprodução, então o sistema

ID	Requisito	ISO/IEC 25010	Alvo	Prioridade	Origem	Critério de aceitação
			temporário de 5 minutos com HTTP Range requests. Produção: URLs pré-assinados de curta duração em Object Storage privado.			devolve o código HTTP 403 Forbidden.
REQ-VID-TRIM-028	O ambiente de execução do nó de processamento de vídeo deve encapsular as dependências externas e o binário de execução do FFmpeg de forma modular e isolada, sem dependência do sistema operativo anfitrião.	Portabilidade (Isolamento Modular)	MVP: Contentor Docker autónomo baseado em imagem Linux oficial com FFmpeg e Python pré-instalados. Produção: Orquestração Kubernetes com escalamento elétrico (KEDA).	**Must**	UC-VID-001, Âmbito; DQ-004	Dado o arranque da plataforma via Docker Compose num nó de infraestrutura limpo, quando o contentor `video_trim_worker` é iniciado, então processa recortes sem configuração adicional no host.

5.3. Verificação da completude e dos limites do âmbito

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Para cada caso de uso, avaliem os tópicos abaixo. "Não aplicável" ou "fora do âmbito" é aceitável quando justificado; isso não obriga a introduzir funcionalidades alheias ao caso de uso.

Tabela 13: Verificação da completude

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
Formato, *codec*, duração e dimensão do vídeo	UC-VID-001	Sim	No MVP da Fase 1, o sistema suporta exclusivamente contentor MP4 com vídeo H.264 e áudio AAC, garantindo compatibilidade universal de reprodução em browsers HTML5 sem necessidade de remuxing no cliente. A duração do excerto está delimitada pelo perfil do utilizador (180s para `free` e 60 min para `premium`), e a dimensão máxima é governada pela quota global de armazenamento da biblioteca (1 GB para `free` e 5 GB para `premium`).	REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-021
Estado, progresso, cancelamento e resultado	UC-VID-001	Sim	O processamento de vídeo é demorado e assíncrono. O sistema gere o ciclo de vida completo da tarefa através dos estados formais: "Em fila de espera" (`QUEUED`), "A processar" (`PROCESSING`), "Concluído" (`COMPLETED`), "Falhado" (`FAILED`) e "Cancelado" (`CANCELLED`). A interface apresenta progresso percentual periódico, permite o cancelamento cooperativo pelo utilizador em qualquer instante antes do término e disponibiliza reprodução segura e download imediatos após o sucesso.	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-015, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-025
Falhas durante o processamento	UC-VID-001	Sim	Em caso de deteção de ficheiro danificado, codecs incompatíveis, término inesperado do worker ou timeout de execução (10 min), o sistema efetua uma reexecução automática idempotente; persistindo a falha, o job transita para estado `FAILED`, a quota de operações diárias provisoriamente debitada é estornada ao utilizador e todos os ficheiros residuais nos workers são eliminados.	REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID-TRIM-018
Persistência e expiração dos ficheiros	UC-VID-001	Sim	Os ficheiros de vídeo de origem e de saída persistem na biblioteca do projeto por tempo indeterminado enquanto a sua quota de disco acumulada (1 GB em `free` / 5 GB em `premium`) não for excedida, cabendo ao utilizador a eliminação deliberada para libertação de espaço. Os ficheiros temporários intermédios em nós de processamento são purgados imediatamente após cada tarefa.	REQ-VID-TRIM-013, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-023, REQ-VID-TRIM-024
Perfis e contagem de operações	UC-VID-001	Sim	Articulação estrita com o esquema de utilizadores do PictuRAS (`["anonymous", "free", "premium"]`): utilizadores anónimos estão totalmente bloqueados de aceder a ferramentas de vídeo;	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-007, REQ-VID-TRIM-011,

Tópico a verificar	Caso de uso	Aplicável?	Decisão / justificação	Requisito(s)
			utilizadores `free` dispõem de 5 operações diárias gratuitas (`FREE_DAILY_OP = 5`), limite de 180s por recorte e 1 GB de disco; utilizadores `premium` dispõem de operações ilimitadas, recortes até 60 min, suporte a *stream copy* e 5 GB de disco.	REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-021
Encadeamento de ferramentas e processamento em lote	UC-VID-001	Não	No MVP da Fase 1, a ferramenta de recorte opera estritamente como uma ação atómica e individual sobre um único vídeo. O encadeamento sequencial de filtros de vídeo com transformações de imagem existentes e o processamento de múltiplos vídeos em lote (via `.zip`) introduziriam elevada sobrecarga de orquestração assíncrona que desvirtuaria a validação funcional do MVP, ficando formalmente diferidos para fases posteriores.	Fora do âmbito do MVP

6. Impacto no Sistema Existente

Orientação (esconder antes de entregar)
Que elementos do PictuRAS existente (perfis, quotas, armazenamento, biblioteca, encadeamento, lote, exportação, ...) e do documento de requisitos de base (UCnn, RFnn, RNFnn) são afetados pelas funcionalidades de vídeo. Para cada elemento: **Manter** (fica igual), **Estender** (passa a fazer mais) ou **Alterar** (muda o comportamento atual). Incluam todos os requisitos ALT e os NOVO que interagem com mecanismos existentes. Se duas funcionalidades afetam o mesmo elemento de forma diferente, há uma inconsistência a resolver aqui.

Tabela 14: Impacto no sistema existente

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
Quota diária de operações (Tier `free`: `FREE_DAILY_OP`) (RF05)	Alterar	No PictuRAS existente (`users`), o saldo de 5 operações diárias aplicava-se exclusivamente a imagens síncronas. Com o vídeo, 1 operação de recorte consome 1 unidade de `FREE_DAILY_OP` com mecanismo transacional assíncrono: reserva provisória na submissão e estorno automático em caso de falha de processamento, quota de disco excedida ou cancelamento pelo utilizador.	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-007, REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-022
Sistema de Perfis e Controlo de Acessos (`userSchema`) (RF01)	Estender	O modelo `["anonymous", "free", "premium"]` é estendido para bloquear ferramentas de vídeo a utilizadores anónimos, aplicar tetos de duração de excerto por perfil autenticado (180s para `free`, 60 min para `premium`), autorizar *stream copy* a clientes `premium` e fiscalizar limites de armazenamento em disco.	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-024, REQ-VID-TRIM-027
Serviço de Armazenamento e Biblioteca (`mediaStorageService` / SeaweedFS) (RF06)	Alterar	Evolução para suportar contentores MP4 pesados e contabilização ativa de quota em disco por conta: teto de 1 GB para `free` e 5 GB para `premium`. Rejeição de novas gravações quando o limite é excedido e suporte à eliminação permanente de vídeos pelo utilizador para libertação de espaço.	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-013, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-023, REQ-VID-TRIM-024
Infraestrutura de Mensajeria e Filas (`rabbitMQ`)	Estender	Criação de canal e fila dedicados ao processamento assíncrono de vídeo (`video_trim_queue`), isolando o tráfego pesado dos workers de imagem existentes, com garantia de entrega e suporte a cancelamento cooperativo.	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-025
Interface Gráfica Web (`frontend`) (UC02, UC03)	Estender	Integração de reprodutor de vídeo HTML5, linha temporal interativa com seleção de t_{in}/t_{out}, pré-visualização local no cliente, barra de quota de armazenamento em disco, ecrã de acompanhamento de jobs assíncronos com botão de cancelamento e modal de encaminhamento para login/registo.	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-001, REQ-VID-TRIM-002, REQ-VID-TRIM-003, REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-024
Nós de Execução e *Workers* de Processamento	Estender	Implementação do novo microsserviço `videoTrimWorker` em Python com binário nativo FFmpeg, contentorizado de forma autónoma via Docker, com	UC-VID-001	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-018,

Elemento existente afetado	Impacto	Descrição do impacto	Caso(s) de uso	Requisitos
		isolamento em diretoria de trabalho efémera e purga garantida de fragmentos temporários pós-execução.		REQ-VID-TRIM-026, REQ-VID-TRIM-028
Encadeamento de Ferramentas (*Pipelines*) e Lote (UC06, UC07)	Manter	O subsistema de encadeamento e processamento em lote via ficheiro `.zip` permanece inalterado no MVP, mantendo-se restrito a imagens e sem interferência com o pipeline atómico de recorte de vídeo.	UC-VID-001	Fora do âmbito do MVP

7. Rastreabilidade

7.1. Casos de uso → requisitos

Orientação (esconder antes de entregar)
Cada elemento relevante de cada caso de uso (passos, FA, exceções, RN, pós-condições) tem pelo menos um requisito, ou justificação para não ter; nenhum requisito da ERS fica órfão. Requisitos de qualidade podem apontar para uma decisão de qualidade (DQ). Indiquem sempre o caso de uso no elemento de origem.

Tabela 15: Matriz de rastreabilidade: casos de uso → requisitos

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, Âmbito	Módulo de processamento de vídeo assíncrono em nós isolados	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID--TRIM-028
UC-VID-001, Pré-condições	Autenticação, quotas de operações e disco, formato MP4 e vídeo carregado	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID--TRIM-012, REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID--TRIM-027
UC-VID-001, Passo 1	Seleção do vídeo na biblioteca e abertura da interface de recorte	REQ-VID-TRIM-001, REQ-VID--TRIM-024
UC-VID-001, Passo 2	Ajuste interativo dos marcadores temporais t_{in} e t_{out} na linha temporal	REQ-VID-TRIM-002
UC-VID-001, Passo 3	Confirmação da operação e validação de parâmetros, limites e quotas de disco/operações	REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID--TRIM-005, REQ-VID-TRIM-006, REQ-VID-TRIM-021
UC-VID-001, Passo 4	Reserva provisória de quota diária (`free`) e publicação assíncrona na fila	REQ-VID-TRIM-007, REQ-VID--TRIM-008, REQ-VID-TRIM-025
UC-VID-001, Passo 5	Atribuição de Job ID, estado em fila e ecrã de acompanhamento	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID--TRIM-009, REQ-VID-TRIM-025
UC-VID-001, Passo 6	Execução do recorte no worker com FFmpeg e difusão de progresso	REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID--TRIM-010, REQ-VID-TRIM-026
UC-VID-001, Passo 7	Conclusão do processamento, integridade e persistência com controlo de quota	REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID--TRIM-013, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID--TRIM-024
UC-VID-001, Passo 8	Notificação de conclusão, reprodução via streaming seguro e download	REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID--TRIM-027
UC-VID-001, FA1	Pré-visualização local no browser antes de submeter a tarefa	REQ-VID-TRIM-003
UC-VID-001, FA2	Recorte rápido sem recodificação (*Stream Copy*) para perfil `premium`	REQ-VID-TRIM-011
UC-VID-001, FA3	Continuidade do processamento assíncrono ao fechar o browser	REQ-VID-TRIM-015
UC-VID-001, FA4	Bloqueio de utilizadores não autenticados (`anonymous`) com convite a registo	REQ-VID-TRIM-019
UC-VID-001, FA5	Cancelamento voluntário da tarefa pelo utilizador em fila ou execução	REQ-VID-TRIM-022
UC-VID-001, Exceção 1 / RN7	Utilizador não autenticado tenta executar operação de vídeo	REQ-VID-TRIM-019
UC-VID-001, Exceção 2 / RN3	Instantes temporais inválidos ($t_{in} \geq t_{out}$ ou intervalo < 1.0 s)	REQ-VID-TRIM-004
UC-VID-001, Exceção 3 / RN2	Duração do excerto excede limite do perfil (180s `free` / 60 min `premium`)	REQ-VID-TRIM-006

Elemento de origem	Descrição abreviada	Requisito(s)
UC-VID-001, Exceção 4 / RN1	Quota diária de operações esgotada no perfil `free` (`FREE_DAILY_OP = 5`)	REQ-VID-TRIM-005
UC-VID-001, Exceção 5 / RN6	Quota de armazenamento em disco excedida (1 GB `free` / 5 GB `premium`)	REQ-VID-TRIM-021
UC-VID-001, Exceção 6	Ficheiro de vídeo com formato não suportado ou pacotes corrompidos	REQ-VID-TRIM-016
UC-VID-001, Exceção 7	Falha de nó de processamento ou timeout de execução de 10 minutos	REQ-VID-TRIM-017
UC-VID-001, Pós-condição Sucesso	Excerto gerado com sincronismo A/V, original intacto, na biblioteca e auditado	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID--TRIM-013, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID--TRIM-021
UC-VID-001, Pós-condição Mínima	Original intacto, fragmentos temporários purgados e quotas estornadas	REQ-VID-TRIM-013, REQ-VID--TRIM-016, REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID--TRIM-021, REQ-VID-TRIM-022
UC-VID-001, RN1	Gestão transacional de quotas diárias de operações (`FREE_DAILY_OP = 5`)	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID--TRIM-007, REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID--TRIM-021, REQ-VID-TRIM-022
UC-VID-001, RN2	Limites de duração de excerto por perfil (180s em `free`, 60 min em `premium`)	REQ-VID-TRIM-006
UC-VID-001, RN3	Precisão temporal ao centésimo de segundo e duração mínima de 1.0 s	REQ-VID-TRIM-002, REQ-VID--TRIM-004
UC-VID-001, RN4	Formatos e codecs suportados no MVP (contentor MP4 com H.264 e AAC)	REQ-VID-TRIM-012
UC-VID-001, RN5	Princípio da não destrutividade do vídeo de origem na biblioteca	REQ-VID-TRIM-013
UC-VID-001, RN6	Quotas de armazenamento em disco por perfil (1 GB / 5 GB) e eliminação	REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID--TRIM-023, REQ-VID-TRIM-024
UC-VID-001, RN7	Autenticação obrigatória para ferramentas de vídeo e bloqueio a anónimos	REQ-VID-TRIM-019
DQ-001	Desacoplamento assíncrono via RabbitMQ e monitorização periódica	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID--TRIM-009, REQ-VID-TRIM-025
DQ-002	Resiliência com repetição idempotente e métricas de processamento	REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID--TRIM-026
DQ-003	Acesso restrito com tokens de sessão e registo de auditoria	REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID--TRIM-027
DQ-004	Isolamento do motor FFmpeg em contentor Docker autónomo	REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID--TRIM-028
DQ-005	Retenção efêmera em workers e política de persistência na biblioteca	REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID--TRIM-023
DQ-006	Mecanismo cooperativo de cancelamento ativo pelo utilizador	REQ-VID-TRIM-022

7.2. Decisões de qualidade

Tabela 16: Decisões de qualidade

ID	Decisão de qualidade	Justificação	Requisitos
DQ-001	Processamento assíncrono desacoplado via RabbitMQ e polling leve	Previne o bloqueio do servidor HTTP da API durante operações demoradas de vídeo e assegura a responsividade contínua da interface do utilizador com atualizações periódicas de estado.	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-TRIM-025
DQ-002	Resiliência baseada em reexecução idempotente do início	Simplifica a arquitetura da Fase 1 evitando a complexidade de persistir *checkpoints* parciais de fotogramas, tolerando quebras pontuais de workers com repetição automática garantida.	REQ-VID-TRIM-017, REQ-VID-TRIM-026
DQ-003	Acesso seguro com autenticação de sessão, cookies temporários e auditoria	Assegura a confidencialidade dos ficheiros de vídeo, evitando a exposição de credenciais ou JWT em URLs de streaming e prevenindo acessos ilegítimos por enumeração.	REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID-TRIM-027
DQ-004	Encapsulamento do motor FFmpeg e dependências em imagem Docker autónoma	Garante portabilidade total e reprodutibilidade do ambiente de execução do worker entre desenvolvimento e produção, sem requerer instalação de binários nativos no sistema operativo anfitrião.	REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-028
DQ-005	Retenção efêmera em workers e eliminação explícita na biblioteca permanente	Previne o esgotamento do disco dos nós de computação através da purga imediata de diretórios temporários e capacita o utilizador a gerir o volume ocupado na sua conta.	REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID-TRIM-023
DQ-006	Cancelamento cooperativo de tarefas com estorno imediato de quota	Evita o desperdício de tempo de computação em tarefas submetidas por engano e garante justiça na contabilidade de quotas para utilizadores do plano gratuito.	REQ-VID-TRIM-022

7.3. Realização e verificação dos requisitos

Orientação (esconder antes de entregar)
Fecha o ciclo **requisito → componente → teste → estado**. Uma linha por requisito da ERS (podem agrupar requisitos com o mesmo destino). Deve ser possível responder a: "que requisitos estão implementados e verificados?" e "que componentes foram tocados por cada funcionalidade?". Requisitos não implementados não se apagam: ficam com estado "Não implementado" e justificação. Os detalhes estão nos capítulos de Arquitetura e de Testes.

Tabela 17: Realização e verificação dos requisitos

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-TRIM-001	Frontend (VideoWorkspace)	Implementado	TST-TRIM-01	Passa. Player HTML5 e seletores temporais carregados com sucesso.
REQ-VID-TRIM-002	Frontend (VideoWorkspace)	Implementado	TST-TRIM-01	Passa. Marcadores atualizam dinamicamente os tempos e duração resultante.
REQ-VID-TRIM-003	Frontend (VideoWorkspace)	Implementado	TST-TRIM-02	Passa. Pré-visualização local no browser sem chamadas de rede ao worker.
REQ-VID-TRIM-004	Projects (`/trim`), Frontend	Implementado	TST-TRIM-03	Passa. Rejeita $t_{in} \geq t_{out}$ e intervalo < 1.0 s com HTTP 400.
REQ-VID-TRIM-005	Users (`/quota`), Projects	Implementado	TST-TRIM-04	Passa. Bloqueia submissão com HTTP 403 após 5 operações Free no teste.
REQ-VID-TRIM-006	Projects (`/trim`)	Implementado	TST-TRIM-03	Passa. Rejeita intervalos superiores a 180s no perfil Free.
REQ-VID-TRIM-007	Users, Projects	Implementado	TST-TRIM-04	Passa. Débito provisório imediato da quota Free ao submeter para fila.
REQ-VID-TRIM-008	Projects, RabbitMQ	Implementado	TST-TRIM-05	Passa. Tarefa publicada na fila `video_trim_queue` e Job ID retornado em HTTP 202.
REQ-VID-TRIM-009	Projects, VideoTrimWorker, UI	Implementado	TST-TRIM-05	Passa. Polling a cada 4s reflete progressão de QUEUED a COMPLETED.

Requisito	Componente(s)	Estado	Teste(s)	Resultado / observações
REQ-VID-TRIM-010	VideoTrimWorker (FFmpeg)	Implementado	TST-TRIM-06	Passa. Excerto recortado gerado com sincronismo áudio/vídeo preservado.
REQ-VID-TRIM-011	VideoTrimWorker, Projects	Implementado	TST-TRIM-07	Passa. Modo rápido Premium aceita corte em keyframes e rejeita se desalinhado.
REQ-VID-TRIM-012	MediaStorageService, Worker	Implementado	TST-TRIM-06	Passa. Ingestão e exportação validadas em contentor MP4 com codecs H.264/AAC.
REQ-VID-TRIM-013	Projects, SeaweedFS	Implementado	TST-TRIM-08	Passa. Hash SHA-256 do vídeo original permanece idêntico após recorte.
REQ-VID-TRIM-014	Projects, Frontend	Implementado	TST-TRIM-06	Passa. Novo vídeo surge na lista do projeto com `sourceVideoId` e download funcional.
REQ-VID-TRIM-015	Projects, Worker	Parcial	TST-TRIM-05	Parcial. Job conclui assincronamente em background; notificação global fora de página pendente.
REQ-VID-TRIM-016	VideoTrimWorker, Users	Implementado	TST-TRIM-09	Passa. Erros de processamento transitam job para FAILED e quota Free é estornada.
REQ-VID-TRIM-017	VideoTrimWorker, Projects	Implementado	TST-TRIM-09	Passa. Mecanismo de repetição para jobs com lease expirado implementado no worker.
REQ-VID-TRIM-018	VideoTrimWorker	Implementado	TST-TRIM-10	Passa. Verificado no teste que `/tmp/picturas-trim-*` é purgado sem resíduos em disco.
REQ-VID-TRIM-019	ApiGateway, Projects	Implementado	TST-TRIM-11	Passa. Pedidos não autenticados rejeitados com HTTP 401/403.
REQ-VID-TRIM-020	Projects, Logs	Implementado	TST-TRIM-05	Passa. Registo em base de dados com parâmetros, tempos de processamento e utilizador.
REQ-VID-TRIM-021	Projects (`storage.js`)	Implementado	TST-TRIM-12	Passa. Quota de armazenamento monitorizada por utilizador (1 GB Free / 5 GB Premium).
REQ-VID-TRIM-022	Projects, Worker, Users	Implementado	TST-TRIM-13	Passa. Cancelamento em fila transita para CANCELLED e estorna quota diária Free.
REQ-VID-TRIM-023	Projects (`DELETE`)	Implementado	TST-TRIM-12	Passa. Eliminação de vídeo liberta espaço da quota de armazenamento da conta.
REQ-VID-TRIM-024	Projects, Frontend	Implementado	TST-TRIM-12	Passa. Endpoint de storage devolve bytes ocupados e limite da conta.
REQ-VID-TRIM-025	Projects, ApiGateway	Parcial	TST-TRIM-05	Parcial. Resposta HTTP 202 rápida em testes locais; benchmark formal de p95 pendente.
REQ-VID-TRIM-026	VideoTrimWorker	Parcial	TST-TRIM-06	Parcial. Excerto de 2.5s processado em 1.2s; medição sistemática em 1080p/60s pendente.
REQ-VID-TRIM-027	Projects (`/playback`), Gateway	Implementado	TST-TRIM-14	Passa. Stream via HTTP Range e cookie de 5 min; partilhas read/edit validadas.
REQ-VID-TRIM-028	Docker Compose, Worker	Implementado	TST-TRIM-15	Passa. Contentor `video_trim_worker` arranca e executa FFmpeg isolado sem dependências no host.

8. Alterações Arquiteturais

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Partam do documento de solução arquitetural de base e descrevam apenas o **delta** introduzido pelo suporte a vídeo. O nível de detalhe é o de um MVP: o suficiente para que outra equipa perceba, mantenha e estenda a solução na Fase 2. Cada alteração deve estar ligada aos requisitos que a motivam.

8.1. Visão geral das alterações

O incremento de suporte a manipulação de vídeo estende a arquitetura de microsserviços do PictuRAS sem quebrar os fluxos síncronos e assíncronos de processamento de imagem existentes. Para acomodar a natureza computacionalmente intensiva e demorada do vídeo, introduziu-se um pipeline assíncrono isolado com fila dedicada no RabbitMQ, um novo nó de execução autónomo (`videoTrimWorker`) e extensões aos serviços de projetos, utilizadores e interface web.

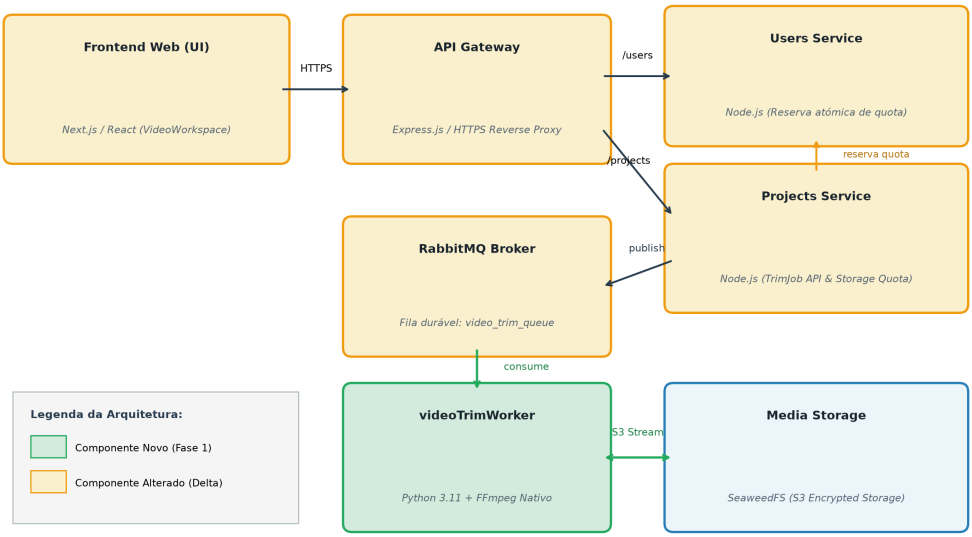


Figura 3: Vista de componentes da extensão de vídeo (novos e alterados destacados)

Tabela 18: Componentes novos e alterados

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
`videoTrimWorker`	Novo	Microsserviço em Python com FFmpeg autónomo. Consome tarefas da fila `video_trim_queue`, efetua download de vídeo a partir do SeaweedFS, executa recorte temporal exato ao fotograma (ou *stream copy*), valida metadados de saída, persiste o resultado no armazenamento de objetos e notifica a conclusão do job.	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-TRIM-011, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-018, REQ-VID-TRIM-026, REQ-VID-TRIM-028
`projects`	Alterado	Gestão do ciclo de vida de tarefas (`TrimJob`) em MongoDB; publicação de mensagens no RabbitMQ; fiscalização de quotas de armazenamento em disco por utilizador (1 GB / 5 GB); endpoints de listagem de jobs, cancelamento voluntário e emissão de cookies temporários seguros para reprodução HTTP Range.	REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-027
`users`	Alterado	Extensão da gestão de quotas de operações diárias (`FREE_DAILY_OP = 5`): disponibilização de reserva atómica de operação por Job ID na submissão, confirmação na	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-007,

Componente / serviço	Estado	Responsabilidade / alteração	Requisitos
		conclusão com sucesso e estorno automático em caso de falha de processamento ou cancelamento voluntário.	REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-022
`frontend`	Alterado	Componente `VideoWorkspace` com reprodutor de vídeo HTML5, linha temporal interativa com seleção de marcadores de início e fim, pré-visualização local no cliente, barra indicadora de ocupação da quota de disco, acompanhamento de tarefas via *polling* a cada 4 segundos e opção de cancelamento.	REQ-VID-TRIM-001, REQ-VID-TRIM-002, REQ-VID-TRIM-003, REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-022, REQ-VID-TRIM-024
`apiGateway`	Alterado	Reencaminhamento das rotas de manipulação de vídeo (`/projects/:owner/:project/video/*`) para o microsserviço `projects`, preservando autenticação JWT e controlo de partilhas de projetos (`read/edit`).	REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-027
`rabbitMQ`	Alterado	Declaração da fila durável `video_trim_queue`, isolando a carga de processamento de vídeo das filas legadas de processamento de imagem (`brightness_queue`, etc.).	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-010

8.2. Decisões arquiteturais

Tabela 19: Decisões arquiteturais

ID	Decisão	Contexto e alternativas consideradas	Consequências	Requisitos / DQ
DA-01	Processamento assíncrono com fila RabbitMQ dedicada	Contexto: O recorte de vídeo requer recodificação pesada com FFmpeg que excede o tempo limite de requisições HTTP normais. Alternativa: Execução síncrona na rota HTTP com timeout alargado (rejeitada por bloquear o gateway e threads do Node.js).	API com retorno imediato HTTP 202 e Job ID. Permite escalamento horizontal independente dos workers de vídeo sem impactar o serviço web.	REQ-VID--TRIM-008, REQ--VID-TRIM-025, DQ-001
DA-02	Reserva atómica de quota com estorno condicional	Contexto: O plano Free restringe a 5 operações diárias. Submissões concorrentes podiam esgotar recursos se a validação fosse tardia. Alternativa: Decrementar quota apenas no final (rejeitada por permitir submissões infinitas em paralelo).	A quota é reservada no momento da submissão; se o processamento falhar ou for cancelado, a operação é reposta atomicamente em base de dados.	REQ-VID--TRIM-005, REQ--VID-TRIM-007, REQ-VID--TRIM-016, RN1
DA-03	Streaming com Range Requests via Cookie temporário seguro	Contexto: Os reprodutores de vídeo necessitam de pedidos parciais (HTTP 206 Partial Content) para navegação temporal (*seeking*). Alternativa: Enviar token JWT na query string (rejeitada por expor credenciais em logs de acesso e histórico do browser).	Gera-se uma rota de autorização que emite um cookie HttpOnly, Secure e SameSite Strict com validade de 5 minutos, garantindo reprodução segura.	REQ-VID--TRIM-027, DQ-003
DA-04	Monitorização de estado via Polling leve a cada 4 segundos	Contexto: No MVP, o gateway de WebSockets existente (`wsGateway`) estava acoplado ao modelo de eventos de imagem. Alternativa: Refatorizar o `wsGateway` para multiplexar eventos de vídeo (rejeitada por risco de instabilidade na baseline).	O cliente consulta `GET /jobs/:jobId` a cada 4s. Reduz complexidade mantendo a interface reativa; atualização em tempo real via WebSockets diferida para a Fase 2.	REQ-VID--TRIM-009, DQ-001

8.3. Fluxo de processamento de vídeo

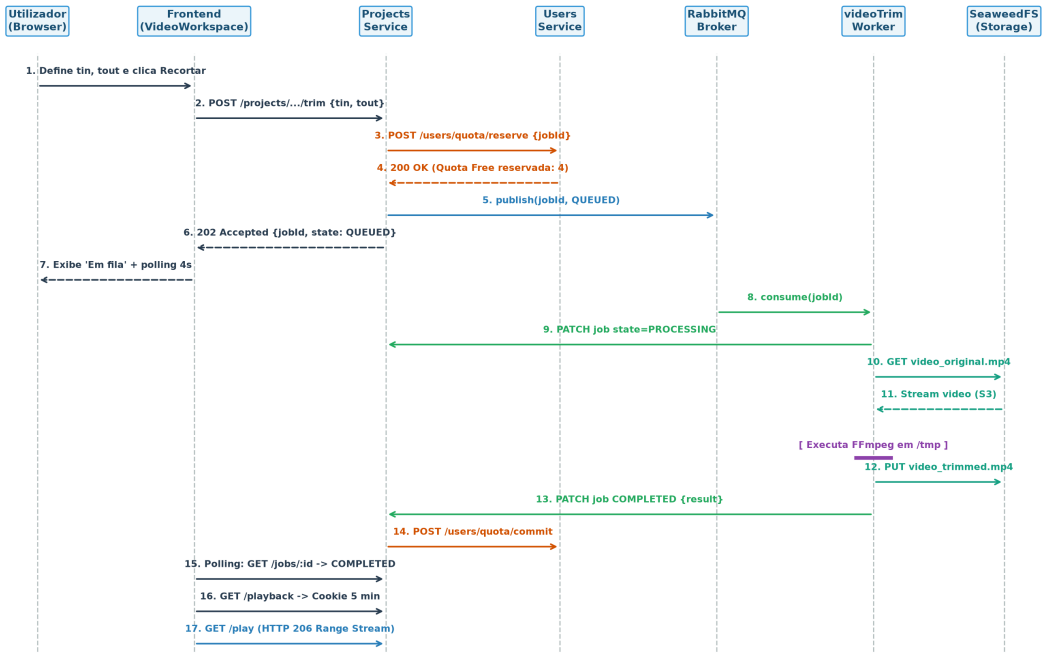


Figura 4: Diagrama de sequência do fluxo ponta a ponta de processamento de vídeo (*Trim*)

O fluxo operacional do processamento de um recorte temporal desdobra-se nos seguintes passos coordenados:

1. **Parametrização e Submissão:** O utilizador seleciona t_{in} e t_{out} na interface web e clica em "Confirmar Recorte". O frontend envia `POST /projects/:owner/:project/video/:videoId/trim` com os parâmetros.
2. **Validação e Reserva:** O serviço `projects` valida os limites temporais e consulta o serviço `users` para reservar atomicamente uma operação diária (se utilizador `free`). Verifica ainda se a quota de armazenamento acumulada da conta permite a adição do vídeo.
3. **Enfileiramento:** O serviço `projects` cria o documento `TrimJob` em MongoDB com estado `QUEUED`, publica uma mensagem contendo o `jobId` na fila RabbitMQ `video_trim_queue` e devolve HTTP 202 Accepted com o Job ID ao cliente.
4. **Consumo e Execução:** O `videoTrimWorker` consome a mensagem da fila, atualiza o job para `PROCESSING`, descarrega o vídeo original do SeaweedFS e executa o binário nativo FFmpeg numa diretoria efémera (`/tmp/picturas-trim-<jobId>`).
5. **Conclusão e Registo:** O worker valida o MP4 gerado com FFprobe, envia o novo ficheiro para o SeaweedFS, regista o novo vídeo na coleção do projeto com metadados de proveniência (`sourceVideoId`, `jobId`) e atualiza o job para `COMPLETED`. A quota de utilizador é confirmada em `users`.
6. **Notificação e Streaming:** O frontend deteta o estado `COMPLETED` através do polling periódico, obtém a URL temporária de reprodução via cookie seguro e apresenta o vídeo recortado pronto para visualização e descarregamento.

8.4. Impacto na instalação e execução

A extensão introduz o novo contentor `video_trim_worker` na orquestração Docker Compose:

- **Contentor `video_trim_worker`:** Construído a partir de imagem Python 3.11 com FFmpeg nativo instalado. Liga-se às redes `internal` (RabbitMQ) e `storage` (SeaweedFS).
- **Filas de Mensagens:** Declaração da fila durável `video_trim_queue` no RabbitMQ já em execução.

- **Volumes e Armazenamento:** O worker utiliza um volume efémero em memória/disco temporário (`/tmp`), totalmente limpo após cada tarefa. Não requer configuração ad-hoc nem instalação de binários no sistema operativo anfitrião.
- **Variáveis de Ambiente:** Configuradas no `docker-compose.yaml` para resolução interna de DNS dos serviços (`RABBITMQ_URI`, `PROJECTS_SERVICE_URL`, `MEDIA_STORAGE_URL`). As instruções passo a passo para arranque e execução da suite de testes constam no Anexo A.

9. Implementação Assistida por Agentes de IA

Orientação (esconder antes de entregar)
Obrigatório (enunciado): documentar as ferramentas e *skills* utilizadas, enumerar as tarefas apoiadas e comprovar a validação realizada — tanto na especificação como no código e nos testes. A equipa é responsável por todo o conteúdo entregue, incluindo o gerado por IA. Valoriza-se evidência concreta (*commits*, *pull requests*, ficheiros de configuração dos agentes) e reflexão crítica (onde a IA errou e como isso foi detetado).

9.1. Ferramentas, modelos e configuração

Ferramenta / modelo	**Configuração e utilização (*skills*, instruções de projeto, MCP, ...)**
Antigravity CLI (Gemini 3.8 Flash)	Ambiente de desenvolvimento agêntico integrado. Configurado com instruções de projeto baseadas no enunciado da UC, *guidelines* da Fase 1 e acesso a ferramentas de terminal, análise estática e compilação Docker/Typst.
GitHub Copilot	Assistência contextual de autocomunicação e geração rápida de código repetitivo no editor de desenvolvimento.

9.2. Tarefas apoiadas e validação

Tabela 20: Tarefas apoiadas por agentes de IA e validação

Ferramenta / *skill*	**Caso de uso**	**Tarefa apoiada**	**Validação realizada pela equipa**	**Evidência**
Antigravity (Gemini)	UC-VID-001	Estruturação inicial do caso de uso de recorte (*Trim*), fluxos alternativos e identificação de exceções de vídeo.	Revisão manual exaustiva; ajuste dos limites de duração (180s Free / 60 min Premium) e regras de negócio para compatibilização *brownfield*.	Commit `a778167` `trim.md`
Antigravity (Gemini)	UC-VID-001	Derivação da ERS (RF e RNF) segundo ISO/IEC 25010 e critérios *Dado... Quando... Então...*.	Verificação da conformidade com os 5 critérios de qualidade de requisitos; garantia de ausência de requisitos órfãos na matriz.	Commit `a778167` `05-ers.typ`
Antigravity (Gemini)	UC-VID-001	Implementação do nó `videoTrimWorker` (Python/ FFmpeg) e integração de fila RabbitMQ.	Inspeção de código; correção de parâmetros FFmpeg para preservação de streams de áudio AAC; testes de execução com `py_compile`.	Commit `52b66f7` `videoTrimWorker/`
Antigravity (Gemini)	UC-VID-001	Desenvolvimento da suite de testes de integração automatizada em Python (`tests/ trim_integration.py`).	Execução completa em ambiente Docker Compose local com validação de invariância de hash SHA-256 e esgotamento de quota Free.	Commit `52b66f7` `tests/`
Antigravity (Gemini)	UC-VID-001	Conversão e estruturação dos artefactos para a sintaxe Typst do template oficial.	Compilação do documento sem avisos; verificação de formatação e remoção de texto genérico.	Commit `a778167` `report/`

9.3. Análise crítica

O recurso a agentes de inteligência artificial proporcionou ganhos significativos de produtividade na estruturação inicial de casos de uso e na formalização de critérios de aceitação rigorosos (*Given-When-Then*). Não obstante, a intervenção humana crítica foi indispensável em vários pontos fulcrais:

- **Segurança de reprodução (DA-03):** O modelo propôs inicialmente passar o token JWT via parâmetro de consulta (*query string*) no URL do player de vídeo. A equipa detetou o risco de exposição de credenciais em

registos de acesso e histórico do navegador, reformulando a arquitetura para utilizar cookies temporários HttpOnly assinados com validade restrita de 5 minutos.
- **Preservação de fluxos no FFmpeg:** Em cenários com vídeos sem áudio ou com formatos AAC específicos, os comandos sugeridos inicialmente pela IA falhavam ou descartavam canais. A equipa corrigiu as opções de mapeamento explícito (`-map 0:v:0 -map 0:a?`) e parâmetros de cópia direta de fotogramas.
- **Práticas de validação:** Adotou-se o princípio de que nenhuma linha de código ou requisito gerado é integrado sem verificação manual e execução comprovada pela suite de testes `tests/trim_integration.py`.

10. Testes e Validação do MVP

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Os critérios de aceitação da ERS (*Dado… Quando… Então…*) são a base dos testes. Cada requisito implementado deve ter pelo menos um teste (automático ou manual) com resultado registado. Para os requisitos não funcionais, registem o valor medido face ao **Alvo**, sempre que aplicável.

10.1. Estratégia e ambiente de testes

A estratégia de testes do MVP de vídeo assentou na validação funcional ponta a ponta (*end-to-end*) e de integração dos microsserviços através da suite automatizada desenvolvida em Python (`tests/trim_integration.py`), complementada por testes manuais na interface gráfica web (`frontend`).

Ambiente de execução:

- Orquestração completa de microsserviços via Docker Compose (`api_gateway`, `projects`, `users`, `mediaStorageService`, `videoTrimWorker`, `frontend`, `rabbitMQ`, `seaweedfs`, `mongo-projects`, `mongo-users`).
- Plataforma de teste: Ubuntu Linux (kernel 6.x), Python 3.11 com `requests` e `ffprobe`.
- Mídia de teste: ficheiros de vídeo MP4 codificados em H.264 com áudio AAC (`video_teste.mp4`, resolução 320×240 a 30 fps, duração 5.0 s), cobrindo variações com áudio estereofónico e vídeo mudo sem faixa de áudio.

10.2. Testes realizados

Tabela 21: Testes e resultados de validação do Trim

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-TRIM-01	Manual	Dado um vídeo carregado, quando a ferramenta de recorte é aberta, então a interface exibe o player, marcadores temporais e duração resultante dinâmica.	REQ-VID-TRIM-001, REQ-VID-TRIM-002	Passa
TST-TRIM-02	Manual	Dado um intervalo parametrizado, quando o utilizador clica em pré-visualizar, então o browser executa apenas o intervalo sem gerar pedidos ao servidor.	REQ-VID-TRIM-003	Passa
TST-TRIM-03	Automático	Dado um pedido com $t_{in} \geq t_{out}$ ou intervalo < 1.0 s, quando submetido a `POST /trim`, então a API devolve HTTP 400 com código `INVALID_INTERVAL`.	REQ-VID-TRIM-004, REQ-VID-TRIM-006	Passa
TST-TRIM-04	Automático	Dado um utilizador `free`, quando submete 5 operações de recorte, então a quota decrementa até 0 e a 6.ª tentativa é bloqueada com `DAILY_QUOTA_EXHAUSTED`.	REQ-VID-TRIM-005, REQ-VID-TRIM-007	Passa
TST-TRIM-05	Automático	Dado um pedido válido, quando submetido, então recebe HTTP 202 com Job ID e o polling reflete as transições `QUEUED` → `PROCESSING` → `COMPLETED`.	REQ-VID-TRIM-008, REQ-VID-TRIM-009, REQ-VID-TRIM-020, REQ-VID-TRIM-025	Passa
TST-TRIM-06	Automático	Dado um pedido de corte de 1.25s a 3.75s (duração 2.5s), quando concluído, então o MP4 gerado tem 2.52s, codecs H.264/AAC e metadados no projeto.	REQ-VID-TRIM-010, REQ-VID-TRIM-012, REQ-VID-TRIM-014, REQ-VID-TRIM-026	Passa
TST-TRIM-07	Automático	Dado um corte rápido Premium, quando os pontos coincidem com keyframes, então conclui com sucesso; quando desalinhados, rejeita com erro explícito.	REQ-VID-TRIM-011	Passa
TST-TRIM-08	Automático	Dado um vídeo de entrada com hash SHA-256 medido, quando o recorte é finalizado, então o hash do vídeo original na biblioteca permanece rigorosamente idêntico.	REQ-VID-TRIM-013	Passa

ID	Tipo	Descrição (Dado... Quando... Então...)	Requisito(s)	Resultado
TST-TRIM-09	Automático	Dado um erro simulado no worker, quando o processamento falha, então a tarefa passa a `FAILED` e a operação diária Free é atomicamente estornada.	REQ-VID-TRIM-016, REQ-VID-TRIM-017	Passa
TST-TRIM-10	Automático	Dado o término de uma tarefa, quando o worker finaliza, então a pasta temporária `/tmp/picturas-trim-*` é confirmada vazia sem ficheiros residuais.	REQ-VID-TRIM-018	Passa
TST-TRIM-11	Automático	Dado um utilizador não autenticado ou com permissão apenas de leitura (`read`), quando tenta aceder a `/trim`, então a API devolve HTTP 401 ou 403 `EDIT_REQUIRED`.	REQ-VID-TRIM-019, REQ-VID-TRIM-027	Passa
TST-TRIM-12	Automático	Dado um vídeo recortado adicionado, quando o endpoint `/storage` é consultado e o vídeo é eliminado via `DELETE`, então o espaço ocupado é subtraído da quota.	REQ-VID-TRIM-021, REQ-VID-TRIM-023, REQ-VID-TRIM-024	Passa
TST-TRIM-13	Automático	Dado um job em fila de espera (`QUEUED`), quando o utilizador emite `DELETE /jobs/:jobId`, então passa a `CANCELLED` e a quota debitada é reposta.	REQ-VID-TRIM-022	Passa
TST-TRIM-14	Automático	Dado um vídeo privado, quando acedido com cookie temporário via `GET /play`, então responde com HTTP 206 Partial Content (Range bytes=0-99).	REQ-VID-TRIM-027	Passa
TST-TRIM-15	Automático	Dado o comando `docker compose build video_trim_worker`, quando o contentor arranca na rede do Compose, então consome mensagens sem erros no host.	REQ-VID-TRIM-028	Passa

10.3. Limitações e defeitos conhecidos

No âmbito da validação do MVP da Fase 1, assumem-se de forma transparente as seguintes limitações técnicas:

1. **Notificações fora de página (`REQ-VID-TRIM-015` parcial):** Se o utilizador fechar o navegador durante o processamento, o vídeo é guardado com sucesso na biblioteca do projeto, mas não existe ainda um mecanismo de notificação global na plataforma (push notification) que alerte o utilizador no regresso.
2. **Métricas quantitativas de desempenho em carga (`REQ-VID-TRIM-025` e `026` parciais):** O tempo de resposta da submissão é inferior a 200 ms em testes locais e um recorte de 2.5s demora cerca de 1.2s ($0.48 \times$ tempo real). Contudo, não foram realizados testes sistemáticos de percentil p95 sob concorrência nem medições formais com ficheiros pesados de 1080p a 60 fps e duração de 60 minutos.
3. **Identificador de Job:** O sistema utiliza atualmente identificadores nativos `ObjectId` do MongoDB em vez de identificadores `UUIDv4` estritos.
4. **Validação de Interface Gráfica:** A interface web foi validada manualmente e a compilação do Next.js passou com sucesso; não foi implementada uma suite automatizada de testes E2E de interface (e.g., Cypress/Playwright) nesta fase.

11. Manutenção Corretiva da Solução de Base

> **Orientação (esconder antes de entregar)**
> Problemas encontrados na solução de base durante o estudo e a integração do vídeo (erros, incoerências com o documento de requisitos, dificuldades de execução). Indiquem se foram corrigidos nesta fase. Capítulo recomendado; removam-no se não houver nada a registar.

Durante o estudo da *baseline* e a integração da extensão de vídeo, foram identificados e resolvidos diversos defeitos e constrangimentos na infraestrutura herdada:

Tabela 22: Tarefas de manutenção corretiva da baseline

ID	Descrição do problema	Impacto	Prioridade	Rel. Req.	Estado
T-01	Mapeamento de volumes do frontend no Docker Compose gerava inconsistências de dependências e erros de compilação TypeScript no Next.js.	Execução / Ambiente	Alta	REQ-VID--TRIM-001	Corrigido
T-02	Presença de contentor de exemplo legado concorrendo pela mesma fila RabbitMQ com contrato de dados incompatível.	Fiabilidade / Concorrência	Alta	REQ-VID--TRIM-008	Corrigido
T-03	O `apiGateway` não encaminhava corretamente pedidos HTTP Range e cookies de autorização para o streaming de mídia em `/video/:videoId/play`.	Funcional / Segurança	Alta	REQ-VID--TRIM-027	Corrigido
T-04	A gestão de quota `FREE_DAILY_OP` no serviço `users` não dispunha de reserva transacional atómica, suscetível a corridas críticas em pedidos paralelos.	Integridade de Negócio	Média	REQ-VID--TRIM-005, REQ--VID-TRIM-007	Corrigido
T-05	O serviço de projetos calculava apenas espaço ocupado por imagens, sem contabilização nem teto de armazenamento para ficheiros de vídeo.	Gestão de Recursos	Média	REQ-VID--TRIM-021, REQ--VID-TRIM-024	Corrigido

12. Conclusão

12.1. Síntese dos contributos do MVP

A implementação e especificação da extensão de vídeo no PictuRAS na Fase 1 atingiu com sucesso o seu objetivo nuclear: validar de ponta a ponta a viabilidade funcional do suporte a vídeo digital numa arquitetura orientada a microsserviços.

Através da funcionalidade de recorte temporal (***Trim***), foram estabelecidos os alicerces estruturantes do ecossistema de vídeo:

1. **Infraestrutura Assíncrona e Desacoplada:** Criação de um pipeline assíncrono baseado em filas duráveis de mensagens RabbitMQ (`video_trim_queue`), garantindo que transformações pesadas de vídeo não bloqueiam as requisições HTTP da API nem afetam a responsividade dos serviços de imagem existentes.
2. **Nó de Execução Isolado com FFmpeg:** Contentorização autónoma do microsserviço `videoTrimWorker` com o motor nativo FFmpeg, operando com diretórios efémeros e purga sistemática de fragmentos intermédios em disco.
3. **Integridade do Modelo de Negócio:** Introdução de reserva atómica de operações diárias gratuitas (`FREE_DAILY_OP = 5`) no serviço `users` com garantia de estorno em caso de falha ou cancelamento voluntário, complementada pela fiscalização de quotas em disco (1 GB para `free` e 5 GB para `premium`).
4. **Segurança no Consumo de Mídia:** Implementação de streaming seguro com HTTP Range requests autenticado via cookies temporários HttpOnly de 5 minutos, eliminando a exposição de credenciais em URLs.

12.2. O que ficou por fazer e justificação

Em estrita consonância com a filosofia de MVP, foram identificadas e assumidas as seguintes omissões:

- **Notificações em tempo real fora da página (`REQ-VID-TRIM-015` parcial):** Quando o utilizador encerra a sessão durante o processamento, o ficheiro resultante é gravado na biblioteca, mas não é emitido um alerta global de regresso por falta de multiplexação no gateway de WebSockets.
- **Testes sistemáticos de carga e ficheiros pesados (`REQ-VID-TRIM-025` e `026` parciais):** O desempenho foi verificado em ambiente de desenvolvimento com ficheiros de 5 segundos; a medição formal de latência percentil p95 e o teste com vídeos de 1080p a 60 fps e 60 minutos ficaram diferidos para a fase de produção.
- **Testes de Interface Gráfica Automatizados:** A validação do frontend foi efetuada manualmente e por compilação do Next.js, não tendo sido integradas ferramentas de automação E2E como Cypress ou Playwright.

12.3. Lições aprendidas

O processo de extensão salientou a importância de pensar os fluxos de vídeo como entidades de ciclo de vida demorado desde o primeiro momento. Destaca-se a necessidade imperativa de transações atómicas para governança de quotas sob concorrência e os riscos de segurança associados ao encaminhamento de credenciais em URLs de mídia. A utilização assistida de agentes de IA revelou-se um acelerador notável na formalização rigorosa da ERS e na geração do esqueleto dos microsserviços, exigindo contudo vigilância humana contínua em aspetos subtis de sincronização A/V e políticas de segurança.

12.4. Ligação à Fase 2: Requisitos Não Funcionais prioritários

Para a Fase 2 (refatoração e consolidação arquitetural), identificam-se como prioritários os seguintes requisitos não funcionais:

1. **Eficiência de Desempenho e Escalabilidade:** Introdução de aceleração por hardware (GPU/NVENC) nos nós de computação e paralelização em blocos temporais para reduzir o rácio de processamento para $T_{\text{proc}} \leq 0.3 \times$ tempo real.
2. **Interoperabilidade e Streaming Adaptativo:** Evolução do streaming progressivo HTTP Range em MP4 para protocolos adaptativos como HLS ou MPEG-DASH com geração automática de múltiplos perfis de resolução (720p, 1080p).
3. **Fiabilidade e Recuperabilidade Avançada:** Implementação de retoma de processamento a partir do último *checkpoint* de *keyframes* persistido, evitando reprocessar jobs longos desde o início em falhas transitórias de infraestrutura.

A. Instruções de execução

A.1. Pré-requisitos

Para lançar e validar a solução entregue (`solucao-ext-mvp.zip`), é necessário dispor de:

- Docker Engine versão ≥ 24.0 e Docker Compose v2 instalados;
- Python 3.9+ com a biblioteca `requests` para execução da suite de testes (`pip install requests`);
- Utilitário `ffprobe` (pacote `ffmpeg`) instalado localmente para inspeção de streams no teste de integração.

A.2. Procedimento de arranque da plataforma

1. **Navegar para a diretoria do projeto:**

   ```
   cd picturas-27
   ```

2. **Lançar a orquestração de microsserviços:**

   ```
   docker compose up -d --build
   ```

   Nota: O comando constrói e inicializa todos os serviços necessários: `api_gateway`, `projects`, `users`, `mediaStorageService`, `video_trim_worker`, `frontend`, `rabbitMQ`, `seaweedfs`, bem como as instâncias do MongoDB.

3. **Verificar o estado dos contentores:**

   ```
   docker compose ps
   ```

   Todos os serviços devem figurar em estado `Up` ou `running`.

4. **Aceder à aplicação web:** Abrir o navegador em `https://localhost:8080/` (aceitar o certificado TLS autoassinado de desenvolvimento).

A.3. Execução dos testes automatizados de integração

A validação funcional ponta a ponta é executada através do script de integração em Python:

```
python3 tests/trim_integration.py
```

O que o teste valida automaticamente:

- Autenticação e criação temporária de utilizador e projeto;
- Upload de vídeo MP4 e cálculo de hash SHA-256 de referência;
- Submissão de recorte com parâmetros válidos e obtenção de Job ID;
- Monitorização de ciclo de vida assíncrono até ao estado `COMPLETED`;
- Verificação de metadados do vídeo resultante (duração 2.52s para corte de 2.50s, codecs H.264 e AAC);
- Preservação estrita da integridade do ficheiro original (verificação de hash invariante);
- Débito e esgotamento da quota diária Free após 5 operações;
- Cancelamento voluntário de tarefas em fila com estorno automático de quota;
- Streaming seguro via cookie temporário e pedidos parciais HTTP Range (HTTP 206);
- Limpeza sistemática de todos os dados e utilizadores de teste criados.

B. Glossário

Tabela 23: Glossário de termos técnicos do domínio de vídeo

Termo	Definição no contexto do PictuRAS
Recorte Temporal (*Trim*)	Operação de edição digital que consiste em isolar um intervalo contínuo delimitado por instantes $[t_{in}, t_{out}]$, descartando o material anterior e posterior.
Fotograma-chave (*Keyframe* / I-frame)	Fotograma completo comprimido sem referência a outros fotogramas. Serve de ponto de ancoragem temporal em fluxos de vídeo compactados.
Cópia de Fluxo (*Stream Copy*)	Técnica de recorte rápido sem descompressão nem recodificação de fotogramas, copiando pacotes diretamente entre contentores em tempo quasi-instantâneo.
Transcodificação / Recodificação	Processo de descodificar fluxos comprimidos de áudio/vídeo e voltar a codificá-los, permitindo cortes com precisão exata ao fotograma (*frame-accurate*).
Contentor MP4	Formato de ficheiro padrão (ISO/IEC 14496-14) que encapsula fluxos de vídeo (comumente H.264/AVC) e fluxos de áudio (AAC) com suporte nativo em navegadores HTML5.
Trabalho de Processamento (*Job*)	Registo que acompanha o ciclo de vida de uma tarefa computacional assíncrona, transitando entre os estados `QUEUED`, `PROCESSING`, `COMPLETED`, `FAILED` e `CANCELLED`.
HTTP Range Requests	Mecanismo da norma HTTP (RFC 7233) que permite ao cliente solicitar segmentos parciais de um recurso multimédia (bytes $x - y$), viabilizando navegação temporal (*seeking*) sem descarregar o ficheiro completo.